По Хуат Сенг, Райхан Судирман

Математика

Учебник

Часть 1



Бишкек — Издательский дом «Окуу китеби» — 2026

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФЛАГ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГЕРБ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГИМН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Слова Ж. Садыкова, Ш. Кулуева
Музыка Н. Давлесова, К. Молдобасанова

Ак мөңгүлүү аска-зоолор, талаалар
Элибиздин жаны менен барабар.
Сансыз кылым Ала-Тоосун мекендеп,
Сактап келди биздин ата-бабалар.

Припев:
Алгалай бер, кыргыз эл,
Азаттыктын жолунда.
Өркүндөй бер, өсө бер,
Өз тагдырың колунда.

Аткарылып элдин үмүт, тилеги,
Желбиреди эркиндиктин желеги.
Бизге жеткен ата салтын, мурасын
Ыйык сактап урпактарга берели.

Припев:
Алгалай бер, кыргыз эл,
Азаттыктын жолунда.
Өркүндөй бер, өсө бер,
Өз тагдырың колунда.

KITEP.EDU.KG • PUBLIC

Как пользоваться этим учебником

Этот учебник поможет тебе понять математические концепции через содержательное обучение с увлекательными и простыми заданиями.

Учебник имеет следующие особенности:



Введение в главу

Мотивирует тебя приводить примеры из жизненных ситуаций при изучении и обсуждении темы, чтобы понять связь между реальной жизнью и математикой.

Дополнительные материалы

Интересные видеоролики, викторины и игры делают обучение живым. Эти материалы можно смотреть на смартфоне или планшете, отсканировав QR-код.

В этой главе ты будешь:

Узнавать цели обучения для данной главы, чтобы понимать, чего ты достигнешь к концу изучения темы.

Чему ты научишься

Сосредоточишься на учебных целях, которые ты будешь изучать в этом разделе.

Давай вспомним

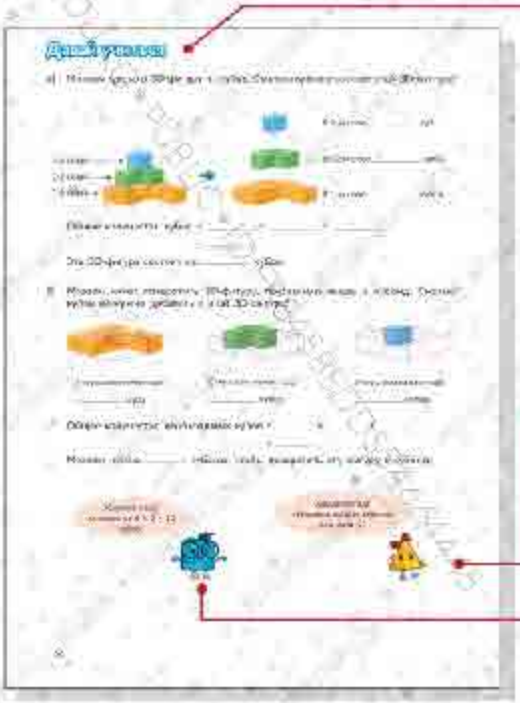
Побуждает тебя вспомнить то, что ты уже изучил/а и что может быть полезным для этого раздела.

Подумай-ка

Побуждает тебя расширять уже имеющиеся знания и использовать конкретные объекты или реальные жизненные ситуации для изучения новых математических понятий в этом разделе.



KITEP.EDU.KG PUBLIC



Давай учиться

Вовлекает тебя в задания, которые помогают освоить новые и важные математические знания. Ты начнёшь обучение с реальных объектов или примеров из жизни, затем поработаешь с математическими идеями, используя рисунки или диаграммы. В завершение ты свяжешь полученные знания с математическими символами.

С помощью этих вопросов углубишь своё понимание.

Даёт советы, которые помогут лучше понять концепции и решать задачи.

Давай потренируемся

Предоставляет тебе тщательно подобранные задания для закрепления изученного материала. Поощряет тебя к практике математического мышления и работе с математическими задачами.

Задания с конкретными материалами
Делают изучение математики увлекательным.

Утверждения «Я умею...» помогают тебе оценить свой прогресс в обучении.



Ссылки на рабочую тетрадь
Обеспечивают удобный доступ к соответствующим заданиям в рабочей тетради.

КТЕР.EDU.KG • PUBLIC

ЧЕМПИОНЫ МАТЕМАТИКИ

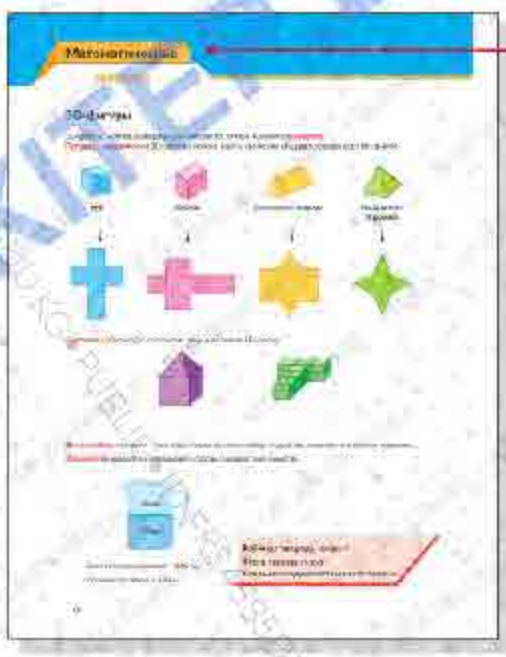
Поиграй в игру или выполни интересное задание и стань уверенным в математике.





Узнай больше о социальных и эмоциональных навыках вместе с Жоомартом и Мээрим. Ты научишься лучше понимать свои чувства и выражать себя в общении с разными людьми.





Вспомни математические термины, опираясь на картинки и схемы.

Содержание

ГЛАВА 1 **Разрядное значение** 9

А Понимание десятичных дробей до тысячных 10
Б Умножение и деление на 10, 100 или 1000 15
В Округление десятичных дробей до ближайшего целого числа или до десятых 19

ГЛАВА 2 **Правила вычислений** 25

А Счет вперед и назад 26
Б Порядок выполнения арифметических действий 30
В Вычисление выражений со скобками 34

ГЛАВА 3 **2D-фигуры и углы** 39

А Определение, описание, классификация и построение четырёхугольников 40
Б Определение элементов круга 46
В Построение круга 49
Г Нахождение площади треугольников 52
Д Классификация, оценка, измерение и построение углов 55
Е Нахождение углов в треугольниках 59

ГЛАВА 4 **3D-фигуры, объём и вместимость** 64

А Определение, описание и черчение составных 3D-фигур 65
Б Определение и черчение разверток 3D-фигур 69
В Вместимость и количество жидкости 73

ГЛАВА 5 **Сложение и вычитание** 77

А Использование букв вместо чисел 78
Б Сложение и вычитание чисел 81
В Сложение десятичных дробей 84
Г Вычитание десятичных дробей 88

KTEP.EDU.KG • PUBLIC

ГЛАВА 6 **Умножение и деление** 94

А Умножение на однозначные и двузначные числа 95
Б Деление на однозначные и двузначные числа 98
В Кратные и делители 101
Г Признаки делимости 104
Д Умножение десятичных дробей 107
Е Деление десятичных дробей 111

ГЛАВА 7 **Числовые последовательности** 117

А Определение и применение правила нахождения члена последовательности по его позиции 118
Б Нахождение членов особых последовательностей 122

Благодарность 128



Приготовься к увлекательному учебному путешествию вместе с ними!





KEPEDU.KG • PUBLIC

ГЛАВА

1

Разрядное значение

Дополнительные материалы



В этой главе ты будешь:

- *объяснять значение цифр в десятичных дробях до тысячных;*
- *составлять, раскладывать и перегруппировывать десятичные дроби до тысячных;*
- *умножать и делить целые числа и десятичные дроби на 10, 100 или 1000;*
- *округлять числа с двумя десятичными разрядами до ближайшего целого числа или до десятых.*

A Понимание десятичных дробей до тысячных

Чему ты научишься:

- *объяснять значение цифр в десятичных дробях до тысячных;*
- *составлять, раскладывать и перегруппировывать десятичные дроби до тысячных.*

Давай вспомним



Белек хочет разрезать арбуз на две части. Акылай хочет разделить гроздь винограда на две меньшие грозди. Как, по-твоему, Белек может разрезать арбуз? Как, по-твоему, Акылай может разделить виноград? Обсуди свои ответы с соседом по парте.

Слушай внимательно и дай конструктивную обратную связь соседу по парте.



Подумай-ка

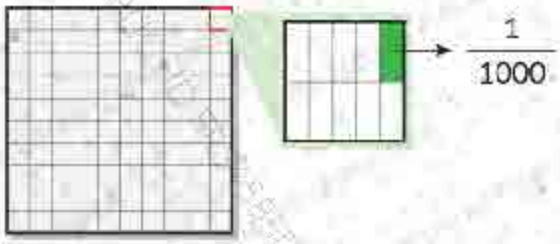
Как можно записать массу апельсина, изображённого выше, другим способом? Объясни свой ответ соседу по парте. Чтобы показать, что ответ равен 0.184 кг, используй числовые круги.



KITEP.EDU.KG • PUBLIC

Давай учиться

а) Станок разрезает большой металлический лист на 100 равных частей. Затем каждую из 100 частей делят ещё на 10 более мелких частей.



$\frac{1}{1000}$

Число 0.001 читается как ноль целых одна тысячная.



Металлический лист разрезается на 1000 равных частей.

Каждая часть составляет $\frac{1}{1000}$ или **1 тысячную долю**.

1 тысячная может быть записана как 0.001.

В числе 0.001 цифра 1 находится в разряде _____.

Закрашено 7 маленьких частей металлического листа.

Закрашено $\frac{7}{1000}$ металлического листа.

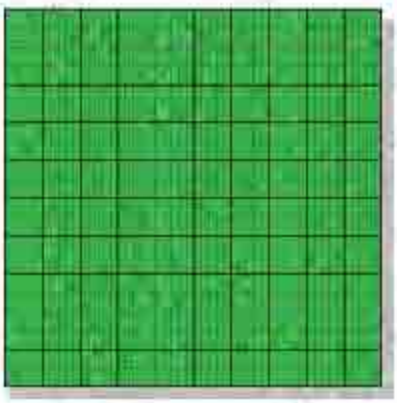
$\frac{7}{1000}$ = 7 тысячных = 0.007



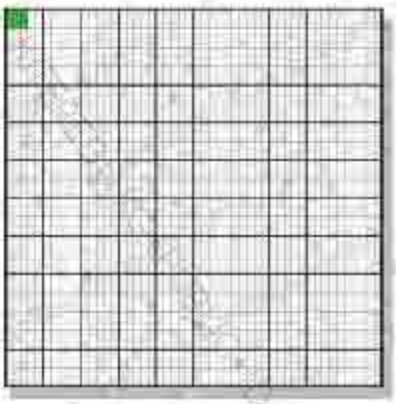
7 тысячных

Закрашены 1 большой металлический лист и 3 маленькие части металлического листа.

1 целая и 3 тысячных = _____



1 целая



3 тысячных

KITEP.EDU.KG • PUBLIC

б) Батма чертит числовую прямую от 0 до 0.01.



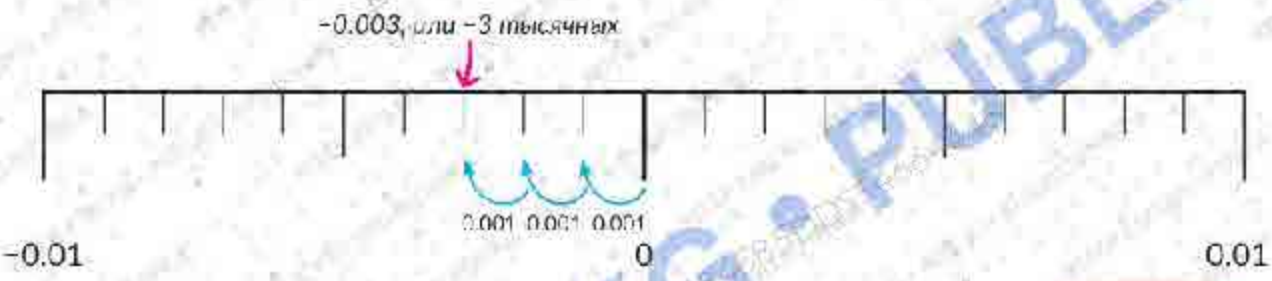
Записывай тысячные доли в третьем разряде, справа от десятичной точки.



Интервал от 0 до 0.01 разбит на 10 равных делений. Каждое деление представляет собой одну тысячную, или 0.001.

0.004 = 0.001 + 0.001 + 0.001 + 0.001

Батма продлевает числовую прямую влево от 0.



Как можно записать −0.003 другим способом?

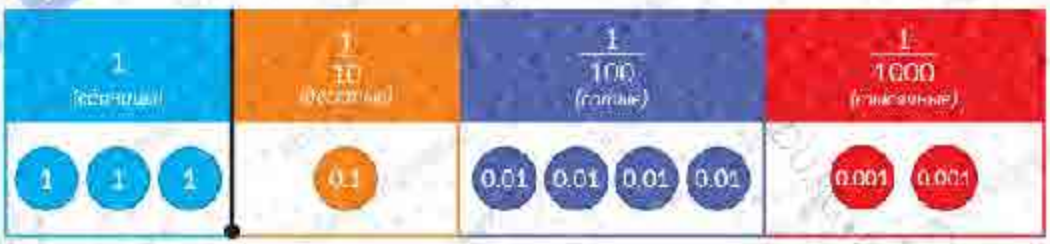


Интервал от −0.01 до 0 разбит на 10 равных делений.

Каждое деление представляет собой −1 тысячную, или −0.001.

−0.003 = −0.001 − 0.001 − 0.001

в) Чтобы показать число, Белек использует таблицу разрядных значений и числовые круги.



Число можно **составить** следующим образом:

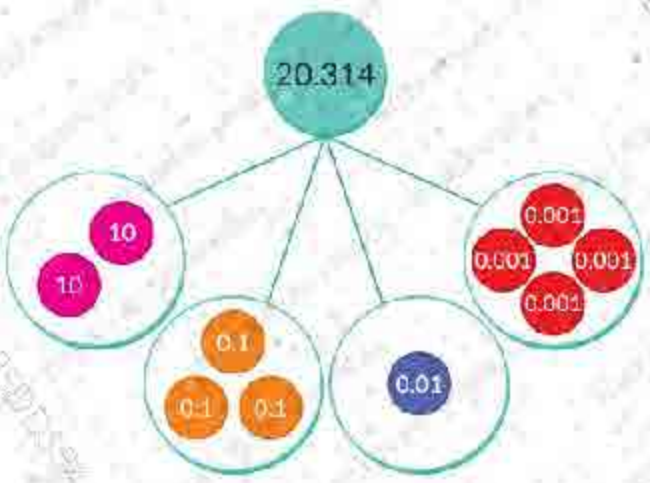
3 единицы, 1 десятая, 4 сотых и 2 тысячных

= 3 + 0.1 + 0.04 + _____ = _____

В числе цифра _____ находится в разряде тысячных. Она означает 0.002.

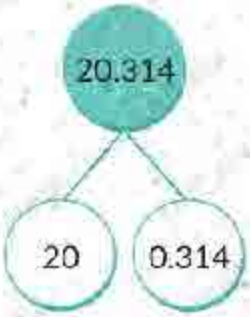
KTEP EDU KG • PUBLIC

г) Умсунай **раскладывает** число 20.314.

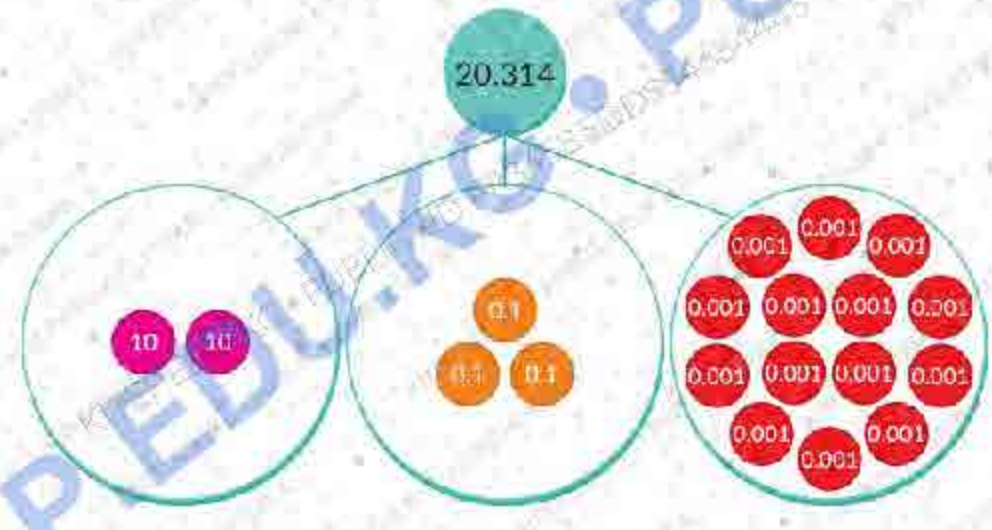


2 десятка, 3 десятых, 1 сотая, 4 тысячных

Затем она **перегруппировывает** число двумя другими способами.



20 + 0.314



2 десятка, 3 десятых, 14 тысячных



Напиши число с тремя десятичными разрядами. Как можно перегруппировать это число двумя разными способами?



Давай потренируемся

1. Заполни пропуски.

   В числе 9.768 в разряде тысячных находится цифра _____

   Она означает _____.

   Её значение _____.

   Покажи число в таблице разрядных значений.

KITEREDU.KG • PUBLIC

2. Заполни пропуски.

а) 0.19 = _____ десятая + _____ сотых

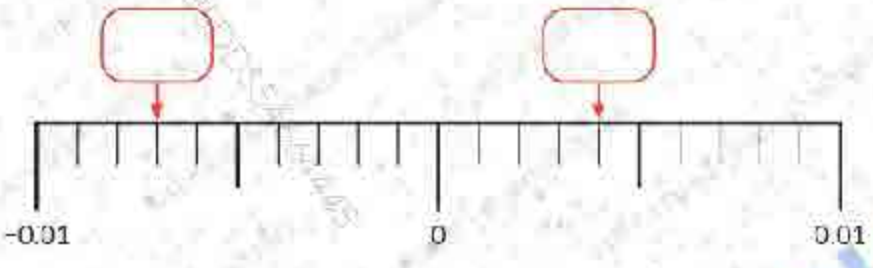
б) _____ сотня + _____ десятых + _____ тысячных = 100.608

в) 12.2 = 10 + _____

г) 20 + _____ + 0.007 = 20.337

Покажи каждое из вышеуказанных чисел на числовой прямой.

3. Заполни ячейки.



Как ты получил/а ответы?

4.



Список покупок	
лук	0.045 кг
картофель	2 кг
огурцы	3.5 кг
кукуруза	0.185 кг
мука	0.455 кг
сахар	1.27 кг
морковь	1 кг
яблоки	1.5 кг

Асылкан находится в супермаркете с сумкой для покупок. Предложи два разных способа, как она может собрать в сумку часть продуктов из списка. Убедись, что в сумке помещается ровно 5 кг продуктов.

Отметь (✓), что ты умеешь.

☐ Я могу объяснить значение цифр в десятичных дробях до тысячных.

☐ Я могу составлять, раскладывать и перегруппировывать десятичные дроби до тысячных.

Б Умножение и деление на 10, 100 или 1000

Чему ты научишься:

- *умножать и делить целые числа и десятичные дроби на 10, 100 или 1000.*

Давай вспомним



Ручка



Как рассчитать стоимость 10 ручек?

Сколько сто́ит 1 карандаш?

Подумай-ка

В магазине продано 1000 ручек и 1000 карандашей, указанных выше. Сколько денег получит продавец за 1000 ручек? Верно ли, что 1000 карандашей сто́ят 8000 с? Как это вычислить? Используй таблицу разрядных значений и числовые круги, чтобы было легче решить.



KTEP.EDU.KG PUBLIC

Давай учиться

а) Цех производит соус в различной упаковке.



Пакетик соуса *Бутылка соуса* *Коробка соуса*

Масса одной коробки соуса 100 × 10 г, или 1000 г.

Умножь 1000 на 15.

10000	1000	100	10	1
1	5	0	0	0

15 × 1000 = _____

Общая масса 15 коробок соуса составляет _____ г.

Как найти общую массу 48 бутылок соуса?



На заводе автомат фасует соус в пакетики по 986 г.

10000	1000	100	10	1	$\frac{1}{10}$
		9	8	6	
		9	8	6	

986 ÷ 10 =

Можно получить _____ пакетиков с соусом.

Если 986 г соуса полностью разлить по бутылкам, то сколько бутылок можно наполнить?

986 ÷ 100 = _____

Можно наполнить _____ бутылок.

Сколько будет 4,8 ÷ 10?



KITEP.EDU.KG • PUBLIC

б)



Какова общая масса 1000 шаров?

1000	100	10	1	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{100}$
4	3	8	0	3	8

Чтобы умножить число на 1000, необходимо сдвинуть каждую цифру на 3 разряда влево.



4.38 × 1000 = _____

Общая масса 1000 шаров составляет _____ г.

в)



Площадь заповедника 39 км². Он разделён на 1000 равных зон.
Какова площадь каждой зоны?

Раздели 39 на 1000.

10	1	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{100}$	$\frac{1}{1000}$
3	9	0	3	9

Чтобы разделить число на 1000, нужно сдвинуть каждую цифру на 3 разряда вправо.



39 ÷ 1000 = 0.039

Площадь каждой зоны 0.039 км².

КИТЕР.РУ PUBLIC

Давай потренируемся

1. Выполни умножение или деление.

   а) 1.023×10 б) $47.4 \div 100$

   в) 124.1×100 г) $25 \div 10$

   д) 20.045×1000 е) $320 \div 1000$

2. Заполни пропуски.

   а) $29 = _____ \times 1000$ б) $1000 \times _____ = 13002$

   в) $_____ \div 1000 = 0.101$ г) $_____ \div 1000 = 3.239$

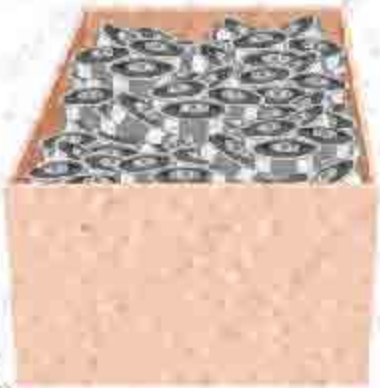
3. Масса мяча для гольфа 45.93 г. Белек сказал, что общая масса 1000 мячей для гольфа 45 093 г. Прав ли он? Как ты думаешь, почему он так сказал? Исправь его утверждение и объясни свой ответ.



4. Коробка, содержащая 1100 подшипников, имеет общую массу 453.9 кг. Общая масса той же коробки со 100 подшипниками 48.9 кг.

   а) Какова масса каждого подшипника?

   б) Какова масса пустой коробки?



Отметь (✓), что ты умеешь.

☐ Я умею умножать и делить целые числа и десятичные дроби на 10, 100 или 1000.

Рабочая тетрадь
Задания 1Б

В

Округление десятичных дробей до ближайшего целого числа или до десятых

Чему ты научишься:

- *округлять числа с двумя десятичными разрядами до ближайшего целого числа или до десятых.*

Давай вспомним



Белек пробежал дистанцию за 23.4 секунды. Какое время получится, если округлить его до ближайшего целого числа? Объясни свой ответ.

Подумай-ка



Бакыт пробежал дистанцию за 21.86 секунды. Какое время получится, если округлить его до ближайшего целого числа? Используй числовую прямую, чтобы убедить соседа по парте.

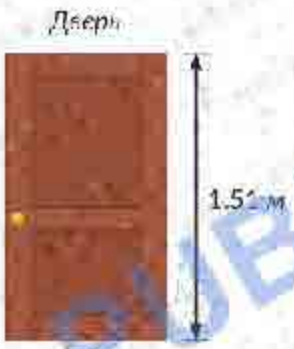
KITEP.EDU.KG PUBLIC

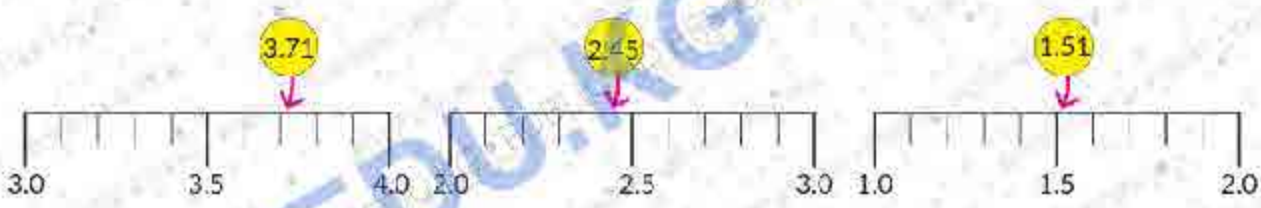
Давай учиться

а) Размеры ковра, дивана и двери следующие:









При **округлении** 3.71 **до ближайшего целого числа** получается 4.

При округлении 2.45 до ближайшего целого числа получается 2.

При округлении 1.51 до ближайшего целого числа получается 2.

Чтобы округлить десятичную дробь до ближайшего целого числа, посмотри на цифру в разряде десятых. Округли число в бо́льшую сторону, если в разряде десятых цифра 5 или больше. Округли числа в меньшую сторону, если в разряде десятых цифра 4 или меньше.



KITEP.EDU.KG • PUBLIC

б) Эркин собрал несколько ракушек.



4.55 см



3.53 см



5.28 см



Он округлил длину ракушек следующим образом:

4.55 при **округлении до десятых** будет 4.6.

3.53 при округлении до десятых будет 3.5.

5.28 при округлении до десятых будет 5.3.

Чтобы округлить десятичную дробь до ближайших десятых, посмотри на цифру в разряде сотых. Округли число в бóльшую сторону, если в разряде сотых цифра 5 или больше. Округли число в меньшую сторону, если в разряде сотых цифра 4 или меньше.



Можно ли записать 3.5 как 3.50 при округлении до ближайших десятых? Почему ты так думаешь?



KITEP.EDU.KG • PUBLIC

Давай потренируемся

1. Округли до ближайшего целого числа.

   а) 1.61 б) 3.49

   в) 7.09 г) 9.52

2. Округли до ближайших десятых. Затем заполни пропуски.

   а) 0.73 б) 1.86

   в) 2.58 г) 5.03

Десятичные дроби в пунктах _____ и _____ округляются в бо́льшую сторону, а десятичные дроби в пунктах _____ и _____ округляются в меньшую сторону. Объясни, как ты решил/а округлить — в бо́льшую или меньшую сторону.

3. 1.39 *кг* песка смешивают с 1.59 *кг* цемента. Округли общую массу смеси до ближайших десятых.

4. Во время утренней зарядки Аруука ходила и бегала. Расстояние, которое она прошла, округлённое до ближайшего целого числа, составило 2 *км*. Расстояние, которое она пробежала, округлённое до ближайших десятых, составило 5.4 *км*.



а) Какое наименьшее возможное расстояние могла пройти Аруука? Объясни своё решение.

б) Какое наибольшее возможное общее расстояние она могла пройти и пробежать?

в) Какова наименьшая возможная разность между расстоянием, которое прошла Аруука, и расстоянием, которое она пробежала?

Ответы в пунктах б) и в) округли до ближайших десятых. Сравни свой способ решения со способом соседа по парте. Что было одинаковым, а что отличалось?

Отметь (✓), что ты умеешь.

☐ Я могу округлять числа с двумя десятичными разрядами до ближайшего целого числа или до десятых.

Рабочая тетрадь
Задания 1В

ЧЕМПИОНЫ МАТЕМАТИКИ

Поиграй с одноклассником

Материалы:
- *карточки с ответами*
- *карточки с вопросами*

Шаг 1. Разложите карточки с ответами на столе лицевой стороной вверх.

Шаг 2. Перемешайте карточки с вопросами. Положите их лицевой стороной вниз.

Шаг 3. Возьми одну карточку с вопросом.

Шаг 4. Найди карточку с ответом, которая соответствует вопросу. Если ответ верный, оставь обе карточки себе. Если ответ неверный, верни карточки.

Шаг 5. По очереди повторяйте шаги 3 и 4.



Побеждает тот, кто собрал больше карточек.



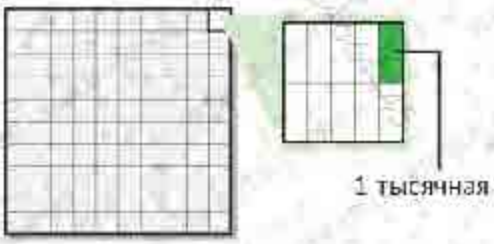
KITEP.EDU.KG PUBLIC

Десятичные дроби

Тысячные

Тысячные следуют за сотыми.

1 тысячная записывается как 0.001, или $\frac{1}{1000}$.



Составление, разложение и перегруппировка

Десятичные дроби можно записывать разными способами.

Составление десятичных дробей:
20 – 0.314 = 20.314

Разложение десятичных дробей:
20.314 = 20 + 0.314

Перегруппировка десятичных дробей:
20.314 = 19 + 1.314 = 20.314 тысячных ($\frac{20\,314}{1000}$)



Умножение

Чтобы **умножить** десятичную дробь на 1000, передвигаем цифры на 3 разряда влево.

1000	100	10	1	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{100}$
4	3	8	0		

4.38 × 1000 = 4380

Деление

Чтобы **разделить** десятичную дробь на 1000, передвигаем цифры на 3 разряда вправо.

10	1	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{100}$	$\frac{1}{1000}$
3	9	0	3	9

39 ÷ 1000 = 0.039

Округление

Округление десятичных дробей

До ближайшего целого числа

Округление в большую сторону, если в разряде десятков цифра 5 или больше.
Округление в меньшую сторону, если в разряде десятков цифра 4 или меньше.

При округлении 2.4 до ближайшего целого числа будет 2.

При округлении 2.7 до ближайшего целого числа будет 3.

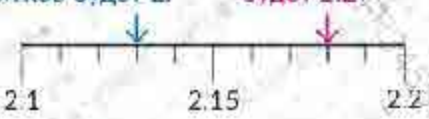


До ближайших десятков

Округление в большую сторону, если в разряде сотен цифра 5 или больше.
Округление в меньшую сторону, если в разряде сотен цифра 4 или меньше.

При округлении 2.13 до ближайших десятков будет 2.

При округлении 2.18 до ближайших десятков будет 2.2.



KITEP.EDU.KG • PUBLIC

ГЛАВА 2

Правила вычислений

Дополнительные материалы



В этой главе ты будешь:

- *считать вперёд и назад с использованием десятичных и обыкновенных дробей;*
- *упрощать вычисления, используя порядок арифметических действий;*
- *изменять порядок арифметических действий с помощью скобок.*

ЕДИНКА.РУ

A Счёт вперёд и назад

Чему ты научишься:

- *считать вперёд и назад с использованием десятичных и обыкновенных дробей.*

Давай вспомним

Числа на температурной шкале образуют последовательность. Как ты думаешь, какая это последовательность?



Подумай-ка

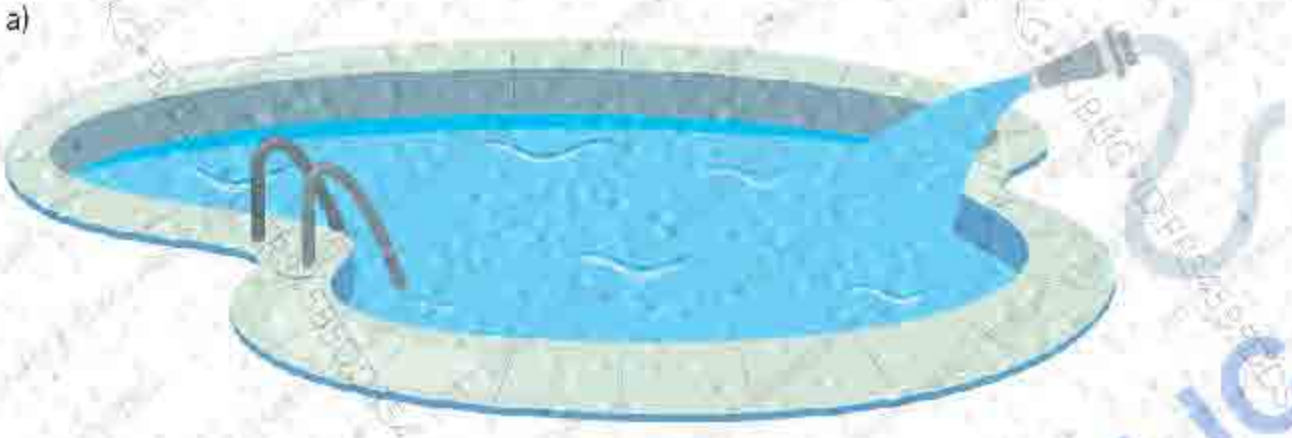


Ыштымак считает вперёд от числа в точке A по 5. Какое первое число после 0? Сделай шаги на числовой прямой. Покажи это, чтобы убедить соседа по парте.

KITEDU.KG PUBLIC

Давай учиться

а)



Уровень воды в бассейне составляет 0.4 м.

Каждую минуту он увеличивается на 0.1 м.

Последовательность показывает счёт вперёд от 0.4 по 0.1



0.4 0.5 0.6 0.7 ☐

+0.1 +0.1 +0.1 +0.1

Через 4 минуты уровень воды в бассейне составит _____ м.

б) Уровень воды в другом бассейне составляет 1.88 м.

Каждую минуту он уменьшается на 0.01 м.

☐ ☐ 1.84 1.85 1.86 1.87 1.88

−0.01 −0.01 −0.01 −0.01 −0.01 −0.01

Последовательность показывает счёт назад от 1.88 по 0.01.



Через 6 минут уровень воды в бассейне составит _____ м.

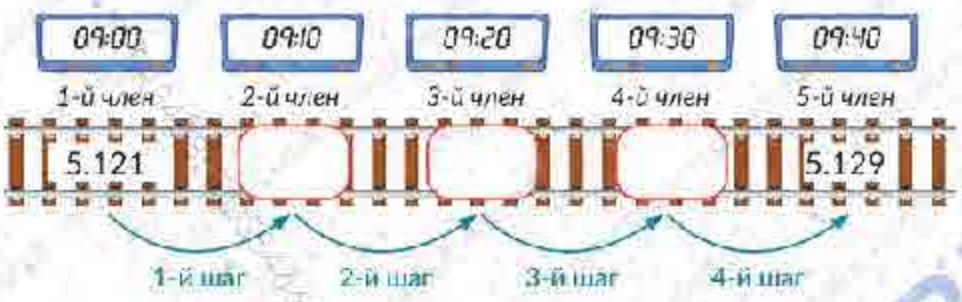
Что происходит с цифрами каждого числа, когда ты считаешь назад?



KTEP.EDU.KG • PUBLIC

в) В 09:00 начались работы по продлению железной дороги. В этот момент её длина была 5.121 км. Каждые 10 минут строился определённый участок дороги. В 09:40 длина железной дороги составила 5.129 км. Какой была длина железной дороги в 09:30?





Разность между 1-м и 5-м членами составляет 5.129 − 5.121 = 0.008.

0.008 — это 4 шага по _____.

2-й член: 5.121 + _____ = _____.

3-й член: _____ + _____ = _____.

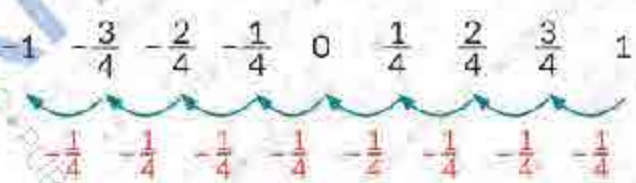
4-й член: _____ + _____ = _____.

В 09:30 длина железной дороги была _____ км.

В котором часу длина пути была 5.139 км?



г) Жайнак прыгнул с трамплина в бассейн с высоты 1 м над уровнем воды. Каждую секунду он погружался на глубину $\frac{1}{4}$ м. Погружение закончилось на уровне −1 м. Сколько секунд это заняло?



Эта последовательность показывает счёт назад от 1 до −1 с шагом $\frac{1}{4}$.



Всего 8 шагов.

Это заняло 8 секунд.

На сколько метров ниже уровня воды окажется Жайнак, если продолжит погружаться ещё 3 секунды?



КИТЕР.EDU.KG • PUBLIC

Давай потренируемся

1. а) Считай вперёд по 0.5.

0.3, 0.8, 1.3, _____, _____

б) Считай назад по 0.01.

0.10, 0.06, 0.02, _____, _____

в) Считай назад по 0.002.

0.004, 0.002, _____, _____, _____

г) Считай вперёд по $\frac{1}{5}$.

$\frac{1}{5}$, _____, _____, $\frac{4}{5}$, $\frac{5}{5}$

2.



Рахат складывает стаканчики один в другой. С каждым добавленным стаканчиком высота стопки увеличивается на 0.3 см. Какой будет высота стопки, если Рахат сложит 5 стаканчиков? Какую закономерность ты можешь заметить?

3.



Во время марафона пункты раздачи воды расположены на расстоянии 0.6 км друг от друга. Первый пункт раздачи воды находится на расстоянии 0.9 км от линии старта. Последний пункт расположен на финише.

а) Найди расстояние между линией старта и пятым пунктом раздачи воды.

б) Последний пункт раздачи воды находится на расстоянии 9.3 км от линии старта. Найди расстояние между линией старта и четвёртым пунктом раздачи воды, считая от финиша. Начерти схему, чтобы показать решение.

Отметь (✓), что ты умеешь.

☐ Я умею считать вперёд и назад, используя десятичные и обыкновенные дроби.

Рабочая тетрадь
Задания 2А

Б Порядок выполнения арифметических действий

Чему ты научишься:

- *упрощать вычисления, используя арифметические правила и порядок выполнения действий.*

Давай вспомним

Акылай испекла несколько пирожных. Она хочет разложить их поровну по коробкам. Сколько пирожных поместится в 2 коробках? Реши эту задачу разными способами. Обсуди свой способ с соседом по парте.



Подумай-ка



Если Акылай разложит пирожные по 8 коробкам, у неё останется 11 пирожных. Как ты думаешь, сколько пирожных она испекла? Что можно сделать, чтобы упростить вычисление?
Вместе с соседом по парте разделите предметы на равные группы. Обсудите, как можно найти общее количество предметов с разными остатками.

Давай учиться

а)



Коробка клубники

Айгерим купила для праздника 5 коробок клубники. После праздника осталось 9 ягод. Сколько ягод съели?

$4 \times 13 \times 5 - 9$

$= 13 \times 4 \times 5 - 9$ — Используй **коммутативное правило умножения.**

$= 13 \times 20 - 9$ — Используй **ассоциативное правило умножения.**

$= 260 - 9$ — Выполни умножение перед вычитанием.

$= 251$

*Чтобы упростить вычисления, применяй **правила арифметики** и **порядок действий**.*



Съели 251 ягоду клубники.



Сравни два правила умножения. Чем они похожи и чем отличаются? Приведи пример из жизни, где ты используешь эти правила, чтобы упростить вычисления.



KITEP.EDU.KG PUBLIC

б) 

Актан купил 14 манго, 19 апельсинов и 2 пакета яблок по 8 штук в каждом. Сколько всего фруктов он купил?

14 + 19 + 2 × 8

= 14 + 19 + _____ — Выполни умножение перед сложением.

= 19 + _____ + 16 — Используй **коммутативное правило сложения.**

= 19 + _____ — Используй **ассоциативное правило сложения.**

= _____

Он купил всего _____ фруктов.

в) Жанаре нужны ленты для упаковки подарков. У неё есть 12 лент. Длина каждой ленты 15 см. Ей не хватает ещё 7 см. Какова общая длина лент, необходимых Жанаре?

15 × 12 − 7

= 15 × 10 + 15 × 2 − 7 — Используй **дистрибутивное правило.**

= 150 + 30 − 7 — Выполни умножение перед сложением.

= 180 − 7

= 187

Общая длина лент составляет 187 см.



Как ещё можно записать 15 × 12, чтобы упростить вычисления? Сравни этот способ с предыдущим. Какой способ более эффективен? Почему ты так считаешь?



KTEP.EDU.KG • PUBLIC

Давай потренируемся

1. Заполни пропуски.

а) $5 \times 13 \times 2 + 3 =$ _____

б) $200 - 4 \times 9 \times 5 =$ _____

в) $18 + 2 \times 17 + 2 =$ _____

г) $2 \times 8 \times 50 - 2 =$ _____

д) $31 \times 11 + 12$

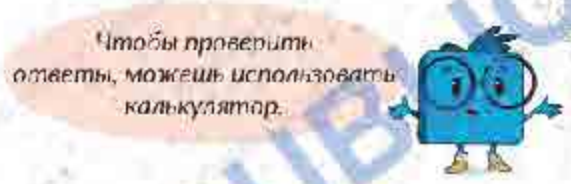
$= 31 \times$ _____ $+ 31 \times 1 + 12$

$=$ _____

е) $25 \times 14 - 8$

$= 25 \times$ _____ $+ 25 \times 10 - 8$

$=$ _____



2. Акылбек зарабатывает 120 с в час. Он работает только по будням по 8 часов в день. После 10 недель работы он получит дополнительную выплату 1500 с. Сколько всего он заработает за 10 недель? Сравни свой способ решения со способом одноклассника. Чей способ более эффективен?

3.





а) Сколько стоят 12 бутылок напитка?

б) Жибек хочет купить 40 бутылок напитка. Как ей следует покупать напитки? Какую наименьшую сумму денег заплатит Жибек? Покажи свои расчёты и убеди соседа по парте.

Отметь (✓), что ты умеешь.

☐ Я умею упрощать вычисления, используя арифметические правила и порядок выполнения действий.

Рабочая тетрадь
Задания 2Б

В Вычисление выражений со скобками

Чему ты научишься:

- *изменять порядок выполнения действий с помощью скобок.*

Давай вспомним



Сколько всего маркеров? Запиши это выражение. Объясни соседу по парте, как ты найдёшь значение этого выражения.



Похвали соседа по парте за понятное объяснение.

Подумай-ка



У Бакыта 5 упаковок маркеров. В каждой упаковке 4 синих и 2 красных маркера. Можно ли использовать то же выражение, чтобы найти общее количество маркеров у Бакыта? Используй счётные палочки, чтобы показать это. Как записать новое выражение с другим порядком действий? Сравни два выражения и обсуди с одноклассником, в чём их сходство и отличие.



KITEP.EDU.KG PUBLIC

Давай учиться

а) Алтынай хочет разложить 72 персика поровну в 8 коробок. 2 коробки оказались непригодными. Она перекладывает персики поровну в оставшиеся коробки. Сколько персиков будет в каждой коробке?

72 : (8 − 2)

= 72 ÷ 6

= 12

В каждой коробке 12 персиков.

Сначала выполняй действие в скобках.



Что произойдёт, если выполнить деление перед вычитанием? Ты получишь тот же ответ? Как ты думаешь, для чего нужны скобки?



б)



В поездку отправились 8 классов. В каждом классе было 23 ученика и 2 учителя. Позже к поездке присоединились ещё 4 учителя. Сколько всего человек отправилось в поездку?

4 + 8 × (_____ + _____)

= 4 + 8 × _____

= 4 + _____

= _____

Реши задачу в следующем порядке:
1. Скобки
2. Умножение и/или деление слева направо.
3. Сложение и/или вычитание слева направо.



Всего _____ человек отправилось в поездку.

Давай потренируемся

1. Заполни пропуски.

   а) 21 × (13 − 8) = _____

   б) (18 + 7) ÷ 5 = _____

   в) (19 + 11) × 3 − 20 = _____

   г) 15 + 9 ÷ (12 − 9) = _____

Чтобы проверить ответы, можешь использовать калькулятор.



2. Поставь скобки так, чтобы каждое равенство стало истинным.

   а) 3 + 5 × 8 + 2 = 53

   б) 65 − 25 ÷ 5 + 3 = 11

   в) 8 × 12 + 18 − 5 × 4 = 220

3.





На мастер-класс записались 120 учеников. Их распределили поровну по нескольким кабинетам и 3 лабораториям. В одном из кабинетов отсутствовали 2 ученика.

а) Что может означать число 22 в этом уравнении?

120 ÷ (+ 3) − 2 = 22

б) Найди пропущенное число в пункте а).

в) Переставь скобки в выражении так, чтобы его значение стало 61.

120 ÷ _____ + 3 − 2 = 61

Отметь (✓), что ты умеешь.

☐ Я могу изменять порядок выполнения действий с помощью скобок.

Рабочая тетрадь
Задания 2В

KITEP.EDU.GOV.RUBLIC

ЧЕМПИОНЫ МАТЕМАТИКИ

Поиграй с одноклассником

Материалы:
- *несколько листов бумаги*

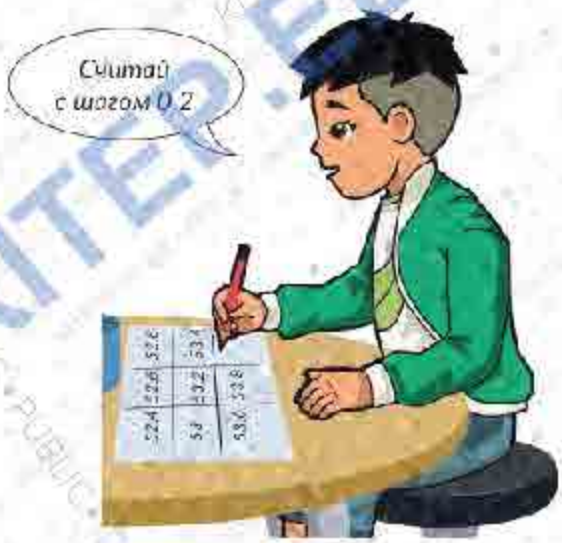
Шаг 1. 1-й участник выбирает двузначное число.



Шаг 2. 2-й участник записывает два выражения, которые дадут число первого участника. Каждое выражение должно содержать одну пару скобок, одно действие на умножение или деление и одно действие на сложение или вычитание.



Шаг 3. 2-й участник выполняет счёт вперёд и назад с шагом, равным десятым, сотым, тысячным долям или небольшим дробям.



По очереди повторяйте шаги 1–3.
Вы можете менять уровень сложности выражения, выбирая числа с более чем двумя цифрами или отрицательные числа.

Поддерживайте и ободряйте друг друга в игре.

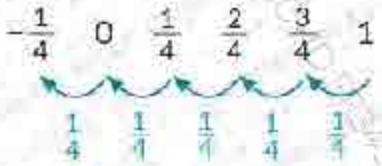


KITEP.EDU.KG • PUBLIC

Математические понятия

Можно считать вперёд и назад с шагом, равным десятичным и обыкновенным дробям.





Арифметические правила

Коммутативное правило

Сложение

$43 + 19 + 7 = 19 + 43 + 7$

Умножение

$18 \times 3 \times 5 = 18 \times 5 \times 3$

Дистрибутивное правило

$85 \times 14 = 85 \times 10 + 85 \times 4$

Ассоциативное правило

Сложение

$44 + 25 + 15 = 44 + (25 + 15)$
$= 44 + 40$

Умножение

$18 \times 6 \times 5 = 18 \times (6 \times 5)$
$= 18 \times 30$

Порядок действий

Первое	Слева направо	Слева направо
( )	× ÷	+ −

$4 + 8 \times (23 + 2) = 4 + 8 \times 25$
$= 4 + 200$
$= 204$

Рабочая тетрадь, глава 2
Что я теперь умею?

KITEP.EDU.KG • PUBLIC

ГЛАВА

3

2D-фигуры и углы

Дополнительные материалы



В этой главе ты будешь:

- *определять, описывать, классифицировать и строить четырёхугольники;*
- *определять элементы круга;*
- *строить круги;*
- *оценивать и вычислять площадь прямоугольных треугольников;*
- *классифицировать, оценивать, измерять и строить углы;*
- *находить углы в треугольниках.*

KITEP.KG • PUBLIC

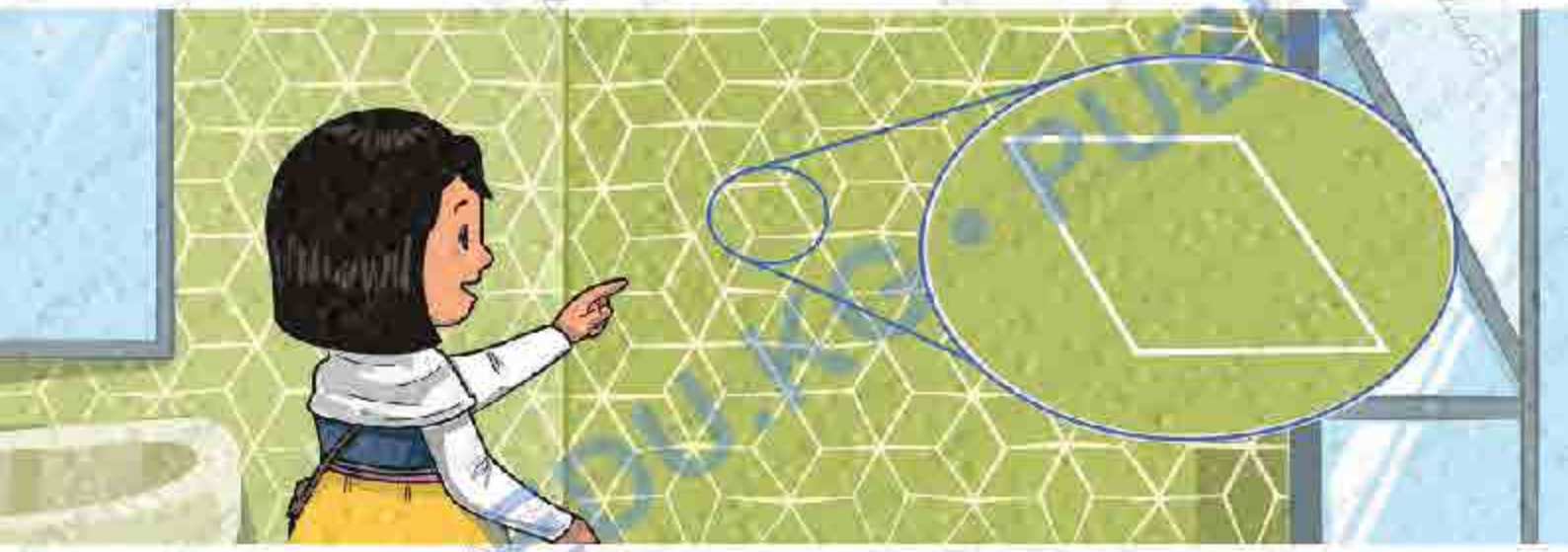
А

Определение, описание, классификация и построение четырёхугольников

Чему ты научишься:

- *определять, описывать, классифицировать и строить четырёхугольники.*

Давай вспомним



Сколько сторон у этой фигуры? Равны ли длины этих сторон? Обсуди с соседом по парте.

Какие ещё фигуры ты видишь в этой закономерности?



Активно участвуй в обсуждении с одноклассниками.



Подумай-ка



Чем фигура выше отличается от квадрата? Начерти фигуру так, чтобы показать свойства, по которым её можно классифицировать как квадрат.



KITEP.KG • PUBLIC

Давай учиться

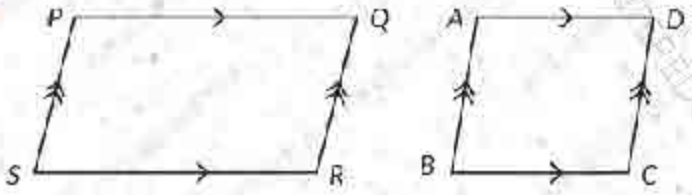
а) Апал смотрит на следующие объекты на рисунке. Части этих объектов являются многоугольниками с четырьмя сторонами. Они называются **четырёхугольниками**.



б) Акылай стоит у пешеходного перехода. Она замечает, что жёлтые полосы всегда находятся на одинаковом расстоянии друг от друга и никогда не пересекутся. Они называются **параллельными прямыми линиями**.



Затем она сделала два чертежа.



Акылай выяснила, что PQ параллельна SR, а также параллельна _____.

Какая ещё прямая параллельна PQ? Объясни почему.

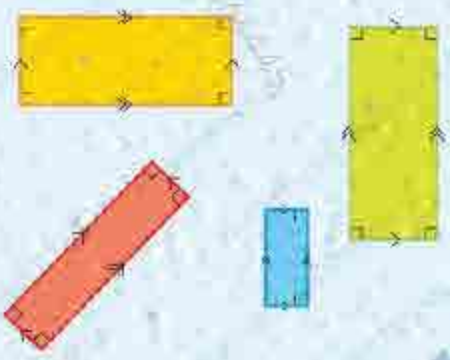


в) Белек купил набор игрушечных блоков. Он сортирует блоки по группам.



Это **квадраты.**

Противоположные стороны квадрата параллельны, все стороны равны.
В квадрате 4 прямых угла.
У квадрата 4 линии симметрии.



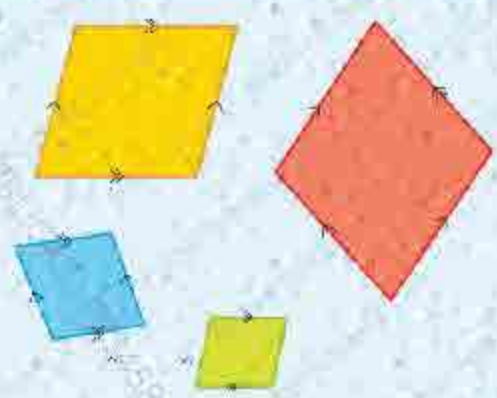
Это **прямоугольники.**

Противоположные стороны прямоугольника параллельны и равны.
В прямоугольнике 4 прямых угла.
У прямоугольника 2 линии симметрии.



Это **параллелограммы.**

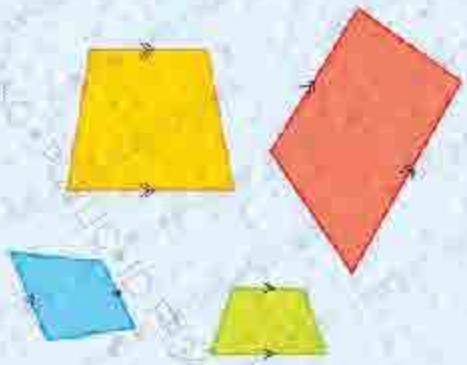
Противоположные стороны параллелограмма параллельны и равны.
У параллелограмма нет линии симметрии.



Это **ромбы.**

Противоположные стороны ромба параллельны, все стороны равны.
У ромба 2 линии симметрии.

KITEP.EDU.KG • PUBLIC



Это **трапеции**.

Трапеция имеет 1 пару параллельных сторон.



Это **дельтоиды**.

У дельтоида 2 пары смежных сторон равны.
Дельтоид имеет 1 линию симметрии.

У всех четырехугольников 2 диагонали.



г) Ынтымак строит параллелограмм из игрушечных блоков.



Параллелограмм **разбит** на _____ треугольника и _____ прямоугольник.



Какими ещё способами можно разбить этот параллелограмм?



KITEP.EDU.KG • PUBLIC

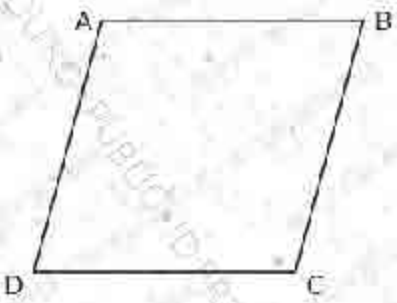
д) Сезим строит ромб $ABCD$, выполняя следующие шаги.

Шаг 1. Проведи прямую линию CD.

Шаг 2. Соедини точки D и A так, чтобы $CD = AD$. Убедись, что угол между ними меньше 90°.

Шаг 3. Проведи прямую линию BC так, чтобы она была параллельна и равна AD.

Шаг 4. Соедини точку A с точкой B.





Что означает «противоположные стороны параллельны»? Начерти квадрат и ромб и объясни своему соседу по парте.



е) Покрытие поверхности плоскими фигурами без наложений и зазоров по определённой закономерности называется составлением **мозаики**.





Ынтымак говорит, что все четырёхугольники образуют мозаику. Объясни, прав ли он.



Давай потренируемся

1. Назови четырёхугольники и опиши каждый, указав количество параллельных сторон.





2. Составь мозаику из четырёхугольников, чтобы получить закономерность.

3. Начерти квадрат *PQRS* и дельтоид *ABCD*. Сравни эти две фигуры. Что у них общего и чем они отличаются?

4.



Кто прав? Объясни почему.

Отметь (✓), что ты умеешь.

☐ Я могу определять, описывать, классифицировать и строить четырёхугольники.

Рабочая тетрадь
Задания 3А

KIEP EDU.KG PUBLIC

Б Определение элементов круга

Чему ты научишься:

- *определять элементы круга.*

Давай вспомним



Какой способ ты предложишь, чтобы помочь Акылай?

Подумай-ка

Вырежи круг. Проведи линию от одной точки границы круга до другой, пересекая центр круга. Проведи еще одну линию от центра круга до любой точки на границе круга. Назови эти линии. В чем их сходство и в чём различие?



Давай учиться

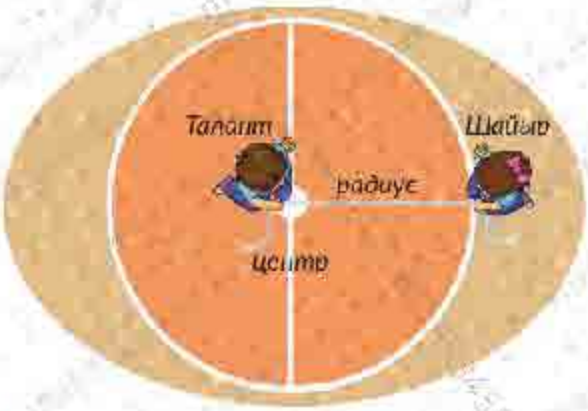
а) Темирбек хочет заменить колесо своего велосипеда. Он измеряет верёвкой колесо по контуру. Контур колеса называется **окружностью**.



Окружность круга — это множество точек, находящихся на одинаковом расстоянии от центра этого круга.



б) Шайыр и Талант измеряют расстояние между собой с помощью верёвки. Это расстояние 2 *м*. Значит, **радиус** круга 2 *м*.

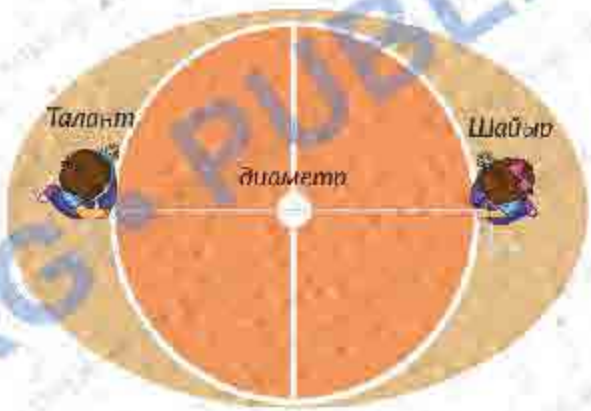


Любая точка на окружности круга находится на одинаковом расстоянии от центра.



Все радиусы круга равны.

Теперь Талант отходит от центра круга назад по прямой до его границы. Ребята измеряют расстояние между собой.
Это расстояние 4 м.
Значит, **диаметр** круга 4 *м*.



Все диаметры круга равны и проходят через его центр.





Если прямая не проходит через центр круга, является ли она диаметром? Обсуди с соседом по парте.



Расстояние между Шайыр и центром круга такое же, как расстояние между Талантом и центром круга.
Значит, все радиусы равны, а диаметр в два раза длиннее радиуса.

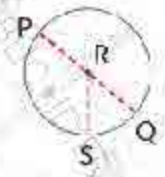


KITEP.EDU.KG PUBLIC

Давай потренируемся

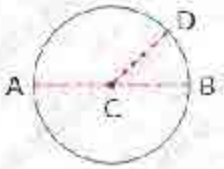
1. Определи центр, радиус и диаметр каждого заданного круга.

а)



Центр: точка _____
Радиус: прямая _____
Диаметр: прямая _____

б)



Центр: точка _____
Радиус: прямая _____
Диаметр: прямая

в)



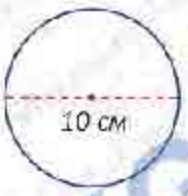
Центр: точка _____
Радиус: прямая _____
Диаметр: прямая _____

2. Найди радиус и диаметр следующих кругов.

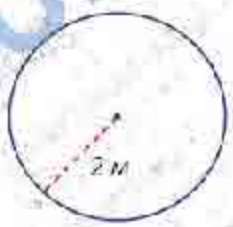
а)



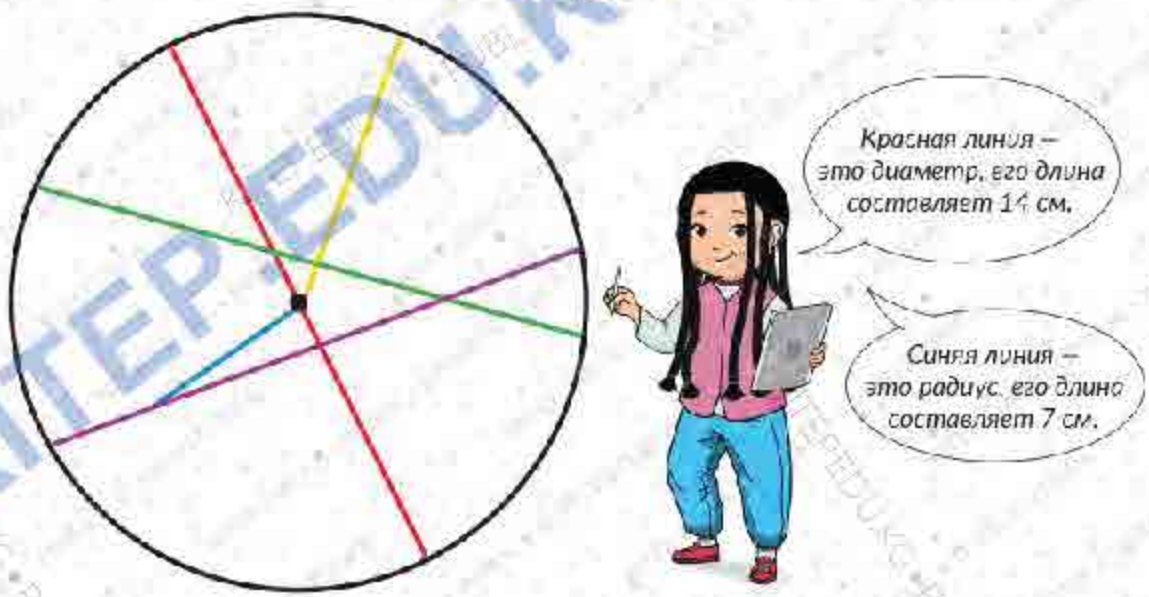
б)



в)



3.



Права ли Акылай? Обсуди с соседом по парте.

Отметь (✓), что ты умеешь.

☐ Я могу определить элементы круга.

Рабочая тетрадь
Задания 3Б

KITEP.EDU.KG • PUBLIC

В Построение круга

Чему ты научишься:

- *строить круги.*

Давай вспомним

Белек рисует круги на доске.



Отметь центр, радиус и диаметр самого большого круга.

Подумай-ка



Белек хочет добавить на доску круг радиусом 4 см. Как можно нарисовать такой круг на листе бумаги? Покажи соседу по парте.

KITEP.EDU.KG PUBLIC

Давай учиться

а) Майрам хочет **построить** круг **радиусом** 3 *см*. Для этого она использует **линейку** и **циркуль.**

Шаг 1. Отметь на листе бумаги точку A как центр круга.



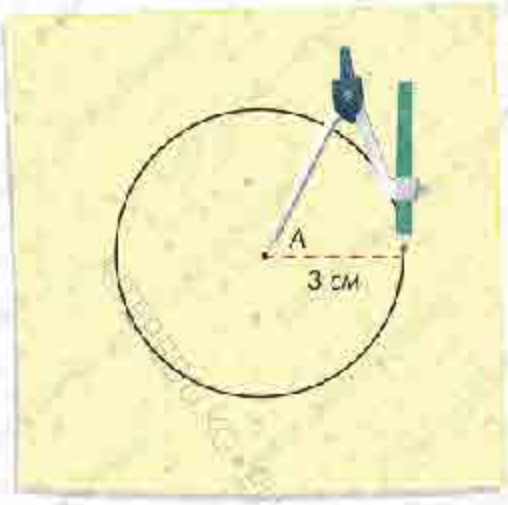
Покажи чертеж круга радиусом 3 см.



Шаг 2. Помести иглу циркуля в точку A. Отмерь 3 см с помощью линейки.



Шаг 3. Вращай циркуль, чтобы начертить круг.



Можно ли начертить круг, радиус которого 2.5 см, а диаметр — 3 см?

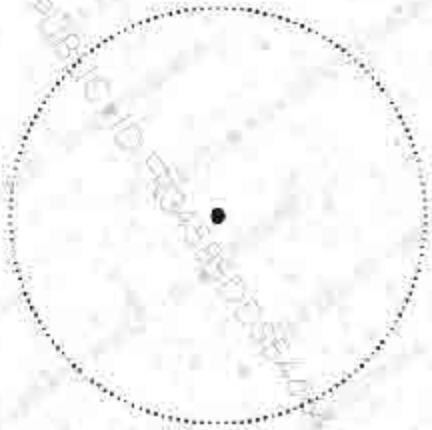


KTEP.EDU.KG • PUBLIC

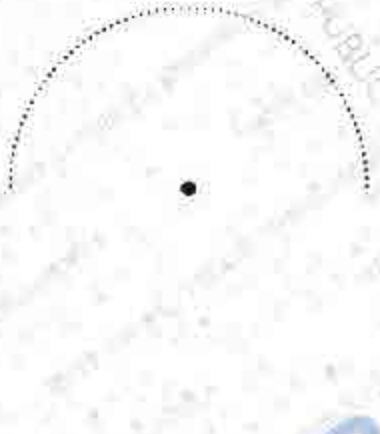
Давай потренируемся

1. Заверши построение круга с помощью циркуля.

а)



б)



2. Построй круги с помощью циркуля.

а) Круг радиусом 4 см.
б) Круг диаметром 11 см.
в) Круг радиусом 3.5 см.
г) Круг диаметром 0.1 м.

3. Построй квадрат со стороной 6 см.

а) Теперь начерти самый большой круг, который можно поместить внутри этого квадрата. Отметь центр как А. Каков радиус этого круга?

б) Что ты замечаешь между длиной радиуса и длиной стороны квадрата?

Отметь (✓), что ты умеешь.

☐ Я могу строить круг.

KITEP.EDU.KG • PUBLIC

Г Нахождение площади треугольников

Чему ты научишься:

- *оценивать и вычислять площадь прямоугольных треугольников.*

Давай вспомним

У Сезим прямоугольный кусочек сыра длиной 10 см и шириной 8 см.



Какова площадь видимой поверхности прямоугольного кусочка сыра?

Подумай-ка

Сезим разрезает сыр по диагонали на два прямоугольных треугольника. Какова площадь каждого треугольного кусочка сыра? Как ты это узнаешь? Начерти и обсуди с соседом по парте.

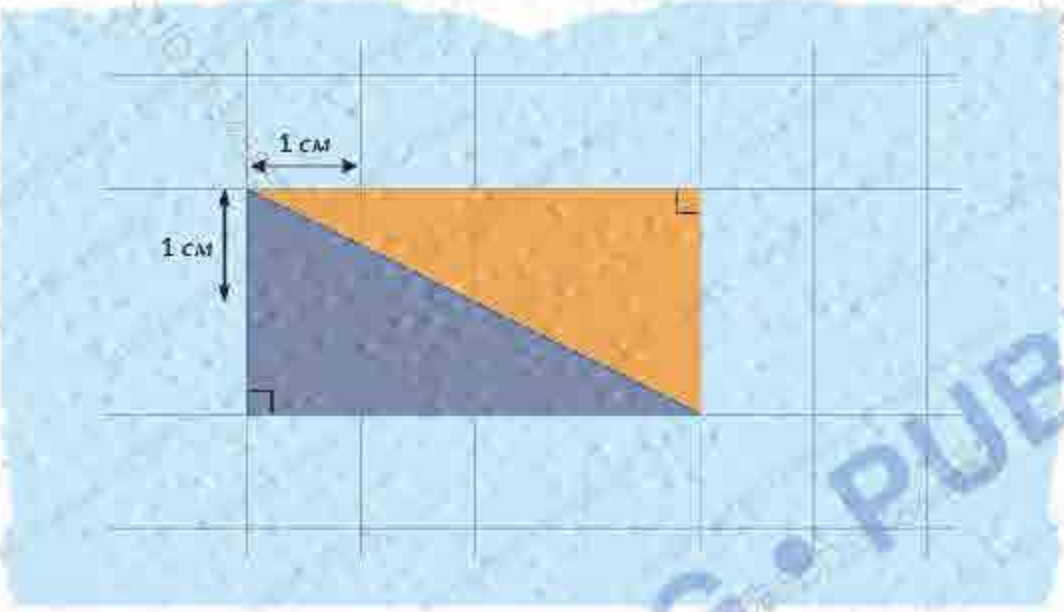


КТЕР.EDU.KG • PUBLIC

Давай учиться

а) Акылай начертила оранжевый и синий треугольники.

Они образуют **прямоугольник**. Оба треугольника имеют по одному прямому углу. Их называют **прямоугольными треугольниками.**



Количество квадратов в прямоугольнике = 8

Площадь прямоугольника = _____ $см^2$, или _____ **квадратных сантиметров.**

Площадь каждого прямоугольного треугольника = 8 ÷ 2

= _____ $см^2$

Площадь синего треугольника = _____ $см^2$

Площадь оранжевого треугольника = _____ $см^2$

КТЕР.EDU.KG • PUBLIC

Давай потренируемся

1. Найди площадь каждого красного треугольника.

а) Площадь прямоугольника = 16 см²

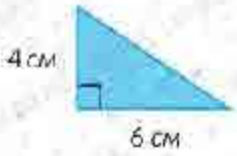


б) Площадь прямоугольника = 25 см²

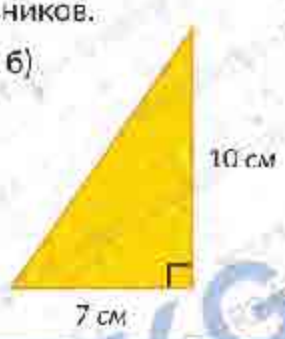


2. Найди площади треугольников.

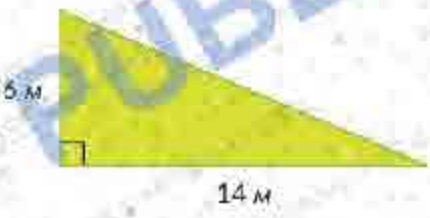
а)



б)



в)



3.



У детей три пирожных одинаковой высоты.
Ынтымак разрезал два шоколадных пирожных пополам и взял по половине каждого пирожного. Акылай разрезала лимонное пирожное пополам и взяла его половину. Кто взял больше пирожных? Объясни свой ответ.

Отметь (✓), что ты умеешь.

☐ Я могу оценивать и вычислять площадь прямоугольных треугольников.

Рабочая тетрадь
Задания 3Г

КТРЕДУКG • PUBLIC

Д

Классификация, оценка, измерение и построение углов

Чему ты научишься:

- *классифицировать, оценивать, измерять и строить углы.*

Давай вспомним





На каких часах показано время, при котором угол между двумя стрелками острый? На каких часах показано время, при котором угол между стрелками тупой? Обсуди это с соседом по парте и оцени меру каждого угла.

Подумай-ка

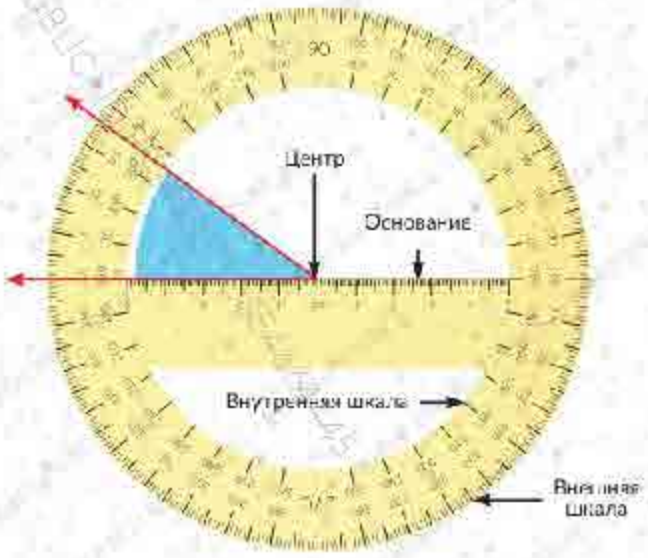


Ынтымак хочет выяснить, может ли он получить выпуклый угол с помощью стрелок часов. Приведи пример, нарисовав время, чтобы убедить соседа по парте.

KITEP.EDU.KG PUBLIC

Давай учиться

а) Адилет вырезает некоторые фигуры. Он измеряет углы этих фигур с помощью **кругового транспортира.**



С помощью транспортира измеряют и строят углы.

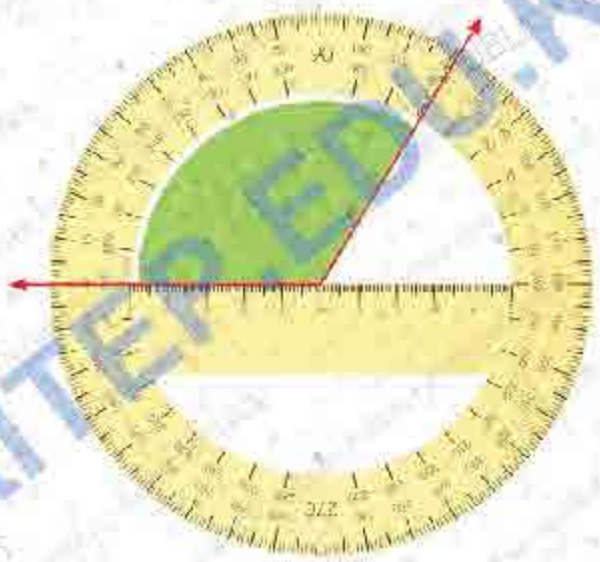


Ты можешь определить градусную меру угла по внутренней или по внешней шкале.



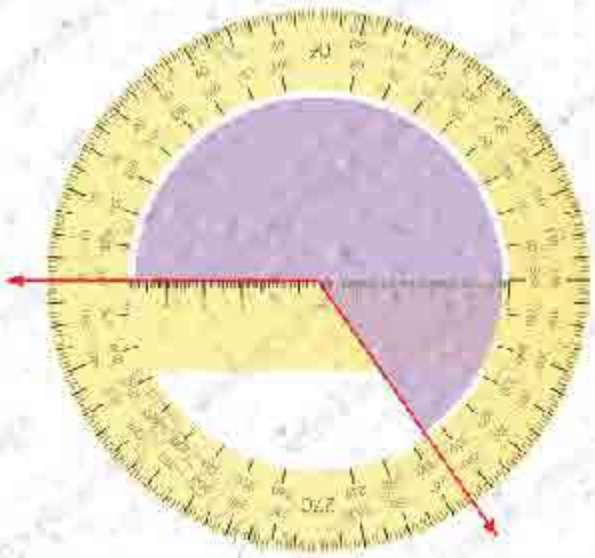
Это **острый** угол, так как он меньше 90°.
Мера этого угла — 36°.

Затем он измеряет ещё два угла с помощью того же транспортира.



Это **тупой** угол.

Он _____ 90°.
Мера этого угла — _____°.



Это **выпуклый** угол.

Он _____ 180°, но меньше 360°.
Мера этого угла — _____°.



Как можно проверить, что ты используешь нужную шкалу?



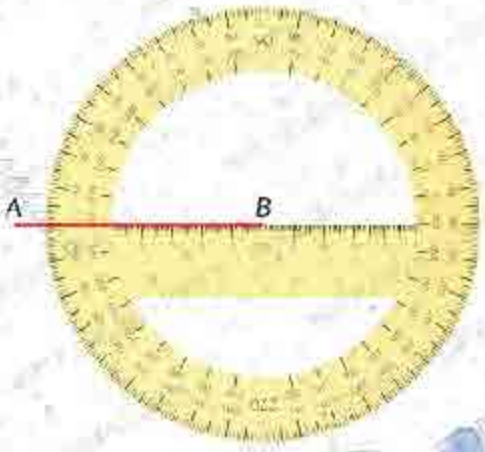
KITEP.EDU.KG • PUBLIC

б) С помощью транспортира построим угол в 88°.

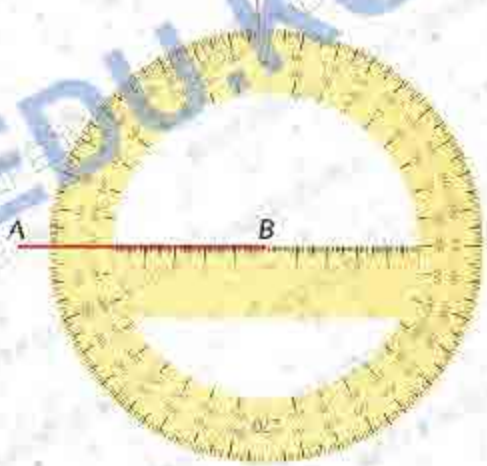
Шаг 1. Начерти прямую линию AB.



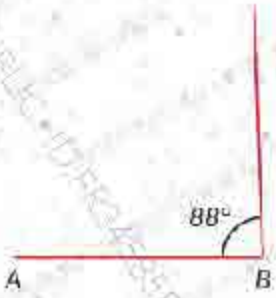
Шаг 2. Помести центр транспортира в точку B так, чтобы основание транспортира совпадало с линией AB.



Шаг 3. Найди отметку 88° на внешней шкале и сделай засечку.



Шаг 4. Убери транспортир и проведи прямую линию от точки B до этой засечки. Обозначь угол как 88°.



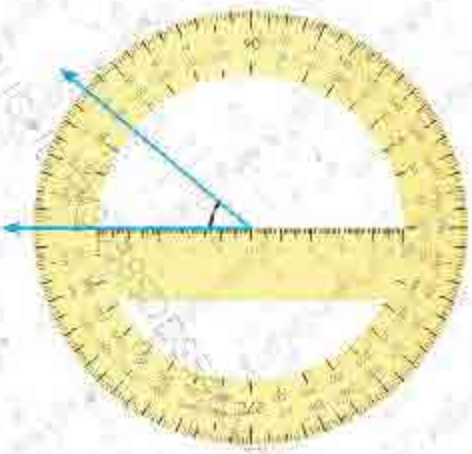
Можешь ли ты построить этот же угол, используя внутреннюю шкалу транспортира?



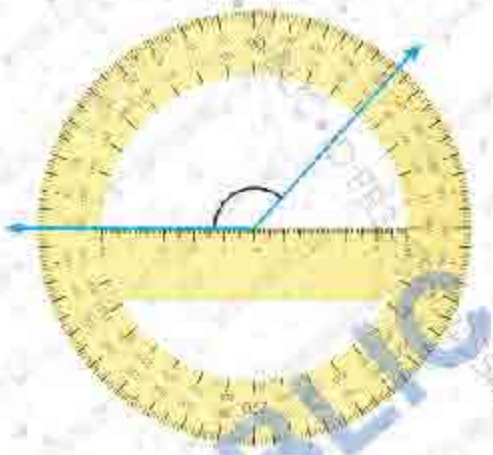
КІТЕР.EDU.KG • PUBLIC

Давай потренируемся

1. Оцени углы. Затем найди их градусные меры.

а) 

_____

б) 

_____

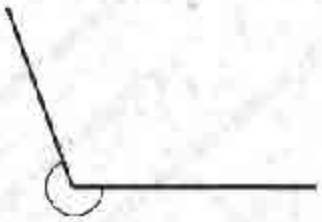
Проверь, используешь ли ты внутреннюю или внешнюю шкалу на транспортире.



2. Оцени градусную меру углов. Затем измерь эти углы с помощью транспортира.

а) 

_____

б) 

_____

3. а) Построй с помощью транспортира углы, равные 45°, 178°, 344°. Сравни свой чертёж с чертежом соседа по парте. У кого углы получились точнее? Как можно сделать построение углов более точным?
   б) Классифицируй углы по их градусной мере.

Отметь (✓), что ты умеешь.

☐ Я умею классифицировать, оценивать, измерять и строить углы.

Рабочая тетрадь
Задания 3Д

KTEP.EDU.KG PUBLIC

Нахождение углов в треугольниках

Чему ты научишься:

- *находить углы в треугольниках.*

Давай вспомним

Какие это виды треугольников? Обсуди с соседом по парте.



Поделись своими мыслями с одноклассником и обсуди с ним полученные результаты.



Подумай-ка

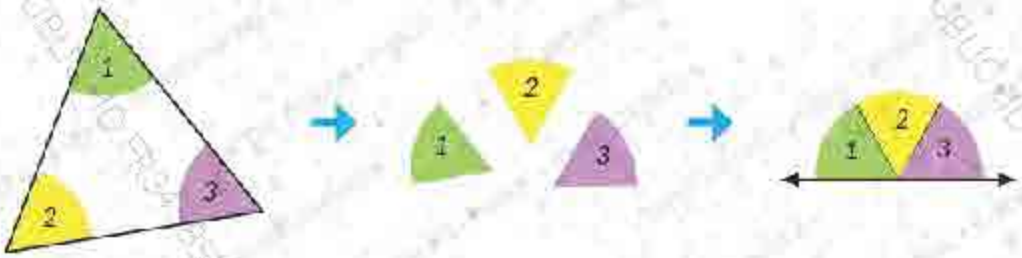
Измерь углы каждого из треугольников, изображённых на рисунке. Что ты заметил/а, когда сложил/а величины трёх углов? Обсуди это со своим одноклассником.



KITEP.EDUKA.PUBLIC

Давай учиться

а) У Айнуры есть треугольник. Она обрезает углы треугольника и складывает их вместе, как показано ниже.

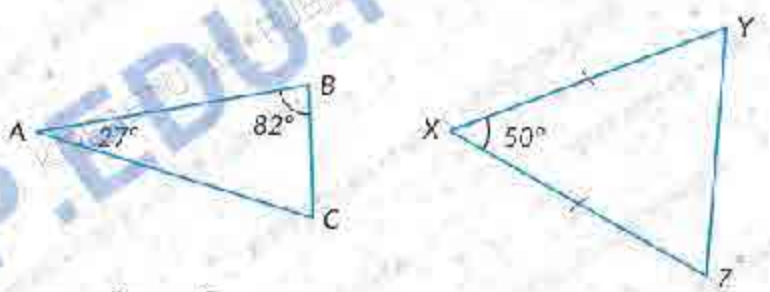


Айнура заметила, что эти три угла образуют прямую линию. Когда три угла треугольника расположены вместе, они сходятся в одной точке прямой линии. Сумма трёх углов равна 180°.

Верно ли это для всех треугольников? Обобщи и обсуди с соседом по парте.



б) Ынтымак составляет два треугольника, используя несколько счётных палочек.



Ынтымак хочет найти ∠C.

Он вычитает сумму известных углов из 180°.

180° − 27° − 82° = _____°

Значит, ∠C = _____°.

Ынтымак хочет найти ∠Z.

Этот треугольник — _____ треугольник.

У равнобедренного треугольника две стороны равной длины. У него также два равных угла

180° − 50° = _____°

130° ÷ 2 = _____°

Значит, ∠Z = _____°.

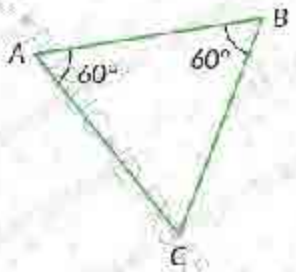


KITEP.EDU.KG • PUBLIC

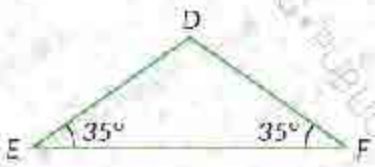
Давай потренируемся

1. Найди неизвестные углы.

а)



б)



Классифицируй треугольники и объясни свой выбор однокласснику.

2. Можно ли построить треугольники с заданными углами?

а) 43°, 78°, 21°

б) 56°, 32°, 82°

в) 60°, 45°, 75°

3.



Какой ученик сможет успешно построить свой треугольник? Объясни свой ответ.

Отметь (✓), что ты умеешь.

☐ Я могу находить углы в треугольниках.

Рабочая тетрадь
Задания 3E

ЧЕМПИОНЫ МАТЕМАТИКИ

Поработайте в парах

Материалы:
- *бумага формата А3*
- *бумажный скотч*
- *карандаш*
- *ластик*

Каждая пара учеников составляет различные фигуры на листе бумаги формата А3, а затем классифицирует их.

Шаг 1. 1-й участник составляет несколько четырёхугольников и треугольников, используя бумажный скотч.

Шаг 2. 2-й участник классифицирует эти четырёхугольники и треугольники, измеряя углы.

Шаг 3. Пары используют транспортир, чтобы измерить два угла треугольников. Затем самостоятельно вычисляют третий угол.

Шаг 4. Далее пары находят площади треугольников, если они являются прямоугольными.

Шаг 5. Каждый правильно выполненный шаг приносит 1 балл. Побеждает пара, набравшая наибольшее количество баллов.



Выполняйте задания по очереди, чтобы каждый смог попробовать!



KITEP.DU.KG • PUBLIC

Математические понятия

Замкнутую фигуру с четырьмя сторонами называют **четырёхугольником**.



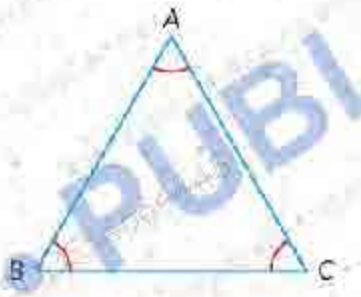
Квадрат *Прямоугольник* *Параллелограмм* *Трапеция* *Ромб* *Дельтоид*

Площадь **прямоугольного треугольника** можно найти, вычислив сначала площадь прямоугольника, а затем разделив полученный результат пополам.



Площадь прямоугольника = 18 см²
Площадь треугольника = 9 см²

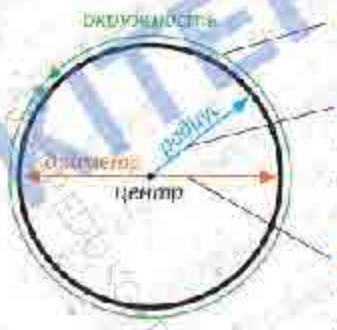
Сумма углов в треугольнике равна **180°**.



$\angle A + \angle B + \angle C = 180°$

Окружность круга — это множество точек, находящихся на одинаковом расстоянии от **центра** этого круга.

Мы можем строить окружности с помощью линейки и циркуля.



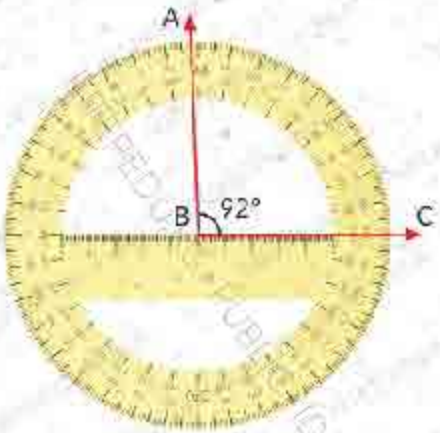
Окружность — это граница круга.

Радиус — это отрезок, соединяющий центр круга с любой точкой окружности.

Диаметр — это отрезок, соединяющий две точки окружности и проходящий через центр круга.

Радиус — это половина диаметра.

Мы можем измерять или строить углы, используя линейку и круговой транспортир.



Рабочая тетрадь, глава 3
Что я теперь умею?

KTEP.EDU.KG PUBLIC

ГЛАВА

4

3D-фигуры, объём и вместимость

Дополнительные материалы:







В этой главе ты будешь:

- *определять, описывать и чертить составные 3D-фигуры;*
- *определять и чертить развёртки кубов, кубоидов, призм и пирамид;*
- *сопоставлять площадь 2D-фигур и площадь поверхности 3D-фигур;*
- *понимать разницу между вместимостью ёмкости и количеством жидкости в ней.*



A

Определение, описание и черчение составных 3D-фигур

Чему ты научишься:

- *определять, описывать и чертить составные 3D-фигуры.*

Давай вспомним



Сколько граней, рёбер и вершин у куба?

Подумай-ка

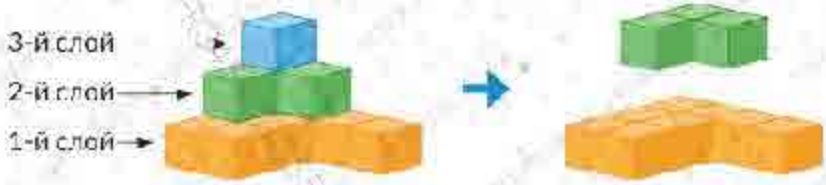
Ынтымак построил дом, как на рисунке, из разных 3D-фигур. Какие 3D-фигуры он использовал? Обоснуй свой ответ соседу по парте, собрав такой же дом из 3D-фигур, как показано выше.



КТЕРЕДУ.КЗ PUBLIC

Давай учиться

а) Мээрим сделала 3D-фигуру из кубов. Сколько кубов в составе этой 3D-фигуры?



В 3-м слое _____ куб.

Во 2-м слое _____ куба.

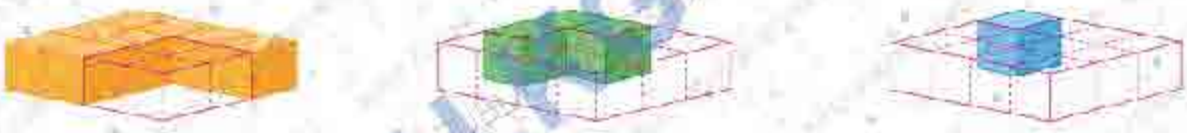
В 1-м слое _____ кубов.

Общее количество кубов = _____ + _____ + _____

= _____

Эта 3D-фигура состоит из _____ кубов.

б) Мээрим хочет превратить 3D-фигуру, показанную выше, в кубоид. Сколько кубов ей нужно добавить к этой 3D-фигуре?



1-му слою нужно еще _____ куба.

2-му слою нужно ещё _____ кубов.

3-му слою нужно еще _____ кубов.

Общее количество необходимых кубов = _____ + _____ + _____

= _____

Мээрим нужно _____ куба/ов, чтобы превратить эту фигуру в кубоид.

Каждый слой состоит из 4 × 3 = 12 кубов.

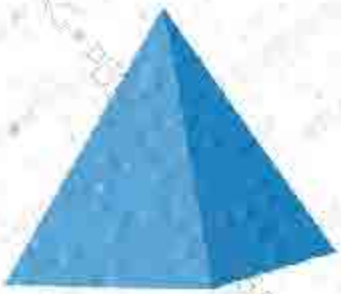


Каким другим способом можно решить эту задачу?

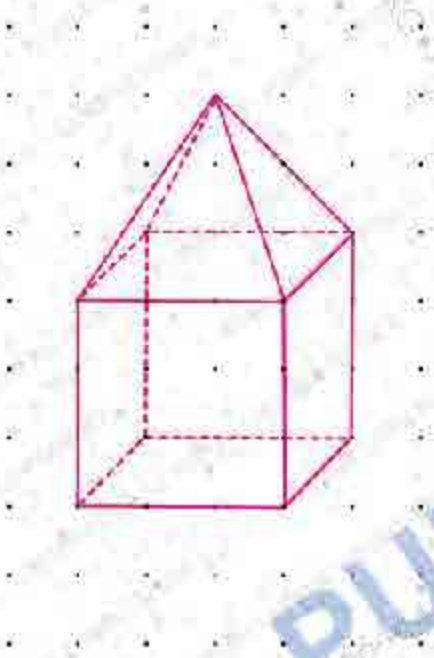


КТЕР.EDU.KG • PUBLIC

в) Сезим чертит составную 3D-фигуру. Она состоит из куба и квадратной пирамиды.







У этой составной 3D-фигуры есть _____ квадратных и _____ треугольные **грани.**

У неё есть _____ **рёбер** и _____ **вершин.**

Составная 3D-фигура состоит из двух или более 3D-фигур.



Давай потренируемся

1. Максат строит несколько 3D-фигур из кубов. Из какого количества кубов состоят эти фигуры?



_____ кубов



_____ кубов

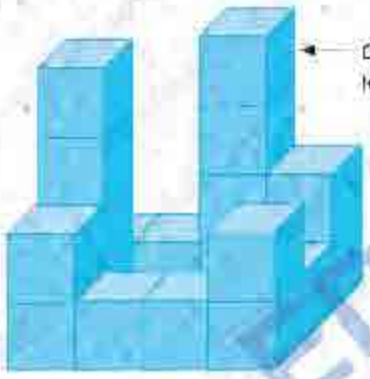


_____ кубов

2. Построй составную 3D-фигуру из данных кубоида и треугольной пирамиды. Начерти полученную фигуру. Сравни свой чертёж с чертежом соседа по парте. В чём сходство и в чём различие ваших чертежей?



3.



а) Начерти другую 3D-фигуру, используя данное количество единичных кубов.
б) Добавь ещё единичные кубы, чтобы получить куб с ребром 4 единицы. Сколько единичных кубов понадобится?

Отметь (✓), что ты умеешь.

☐ Я умею определять, описывать и чертить составные 3D-фигуры.

Рабочая тетрадь
Задания 4А

KIEP.EDU.KG • PUBLIC

Б Определение и черчение развёрток 3D-фигур

Чему ты научишься:

- *определять и чертить развёртки кубов, кубоидов, призм и пирамид;*
- *понимать связь между площадью 2D-фигур и площадью поверхности 3D-фигур.*

Давай вспомним



Подумай-ка



Бакыт хочет поместить кружку в подарочную коробку кубической формы. Начерти развёртку подарочной коробки. Вырежи её, чтобы собрать коробку.



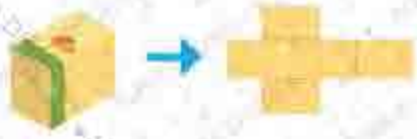
KITEP.EDU.KG • PUBLIC

Давай учиться

Развёртка — это фигура на плоскости, образованная при раскрытии 3D-фигуры.



а) У Гульназ есть **кубоид.**



Она разрезает его по некоторым рёбрам и разворачивает на плоскости. Эта 2D-фигура является **развёрткой** кубоида.

У кубоида _____ **прямоугольных граней.**

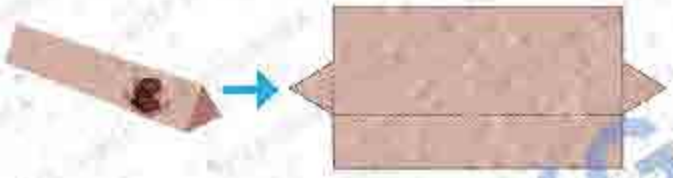
Значит, его развёртка состоит из _____ **прямоугольников**.
Противоположные грани кубоида идентичные.



Какие ещё развёртки кубоида можно составить? Начерти одну из возможных развёрток.



б) У Мурата есть треугольная призма.



У одной 3D-фигуры может быть более одной развёртки.



Он разрезает её по некоторым рёбрам и разворачивает на плоскости. Эта 2D-фигура является развёрткой **треугольной призмы.**

У треугольной призмы _____ треугольные и _____ прямоугольные грани.

Значит, её развёртка состоит из _____ **треугольников** и _____ прямоугольников. Треугольники идентичные.

в) Нуржан складывает эту 2D-фигуру, чтобы получить квадратную **пирамиду.**



У квадратной пирамиды _____ **квадратная** и _____ треугольные грани.

Значит, её развёртка состоит из _____ квадрата и _____ треугольников.
Все треугольники идентичные.

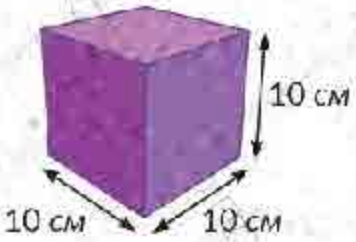


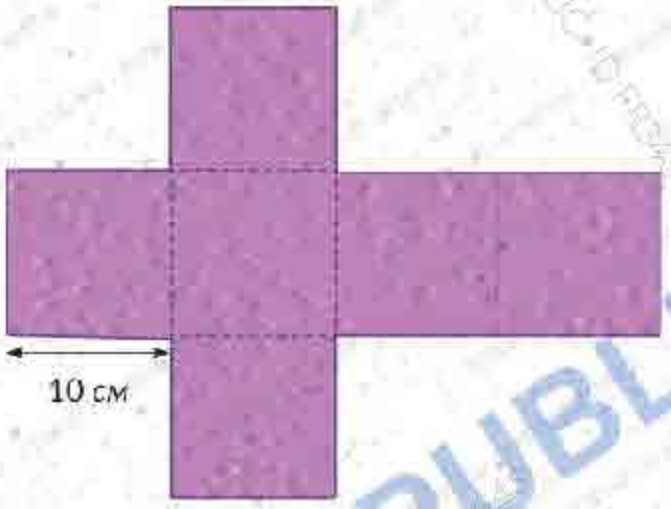
Как будет выглядеть развёртка пирамиды, если у неё другое основание? Что ты замечаешь?



KITEP.EDU.KG • PUBLIC

г) У Нурбека есть коробка в форме куба. Каждое ребро коробки 10 см. Он окрашивает коробку снаружи в фиолетовый цвет.

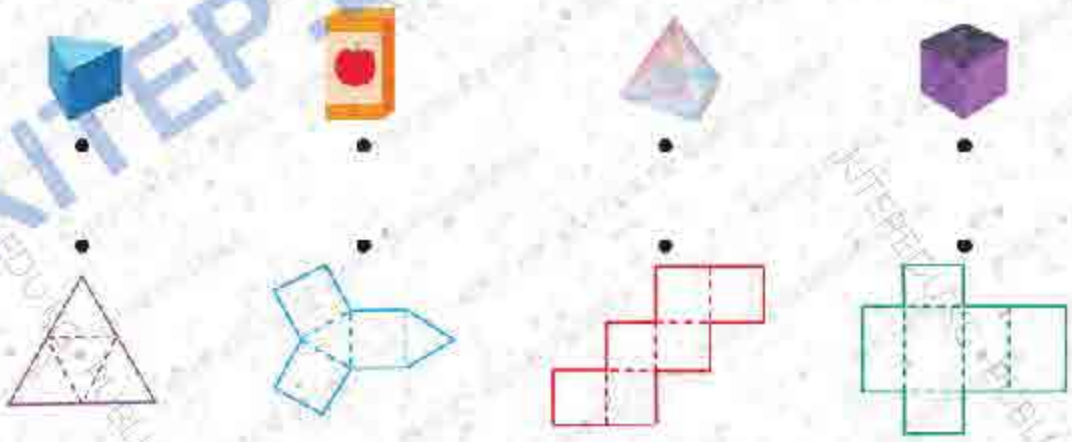




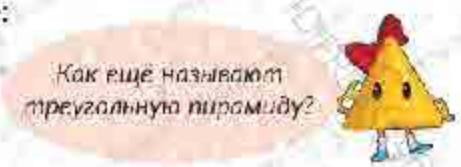
Площадь поверхности 3D-фигуры — это общая площадь всех граней, из которых состоит эта фигура.
Как ты думаешь, площадь поверхности куба равна площади его развёртки? Объясни.

Давай потренируемся

1. Сопоставь объекты с их развёртками.



Затем раздели четыре объекта на две группы, где:
- в развёртках есть треугольники;
- в развёртках нет треугольников.



KITEP EDU.KG PUBLIC

2. Начерти развёртки этих 3D-фигур. Затем опиши каждую развёртку по количеству её граней.

а) 

Кубоид

б) 

Треугольная призма

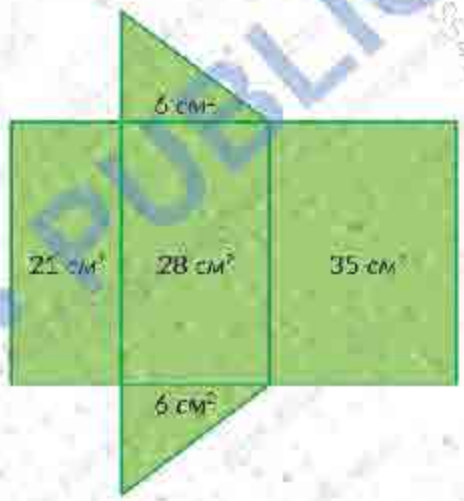
в) 

Квадратная пирамида

Обсуди с соседом по парте сходства и различия между этими тремя фигурами.

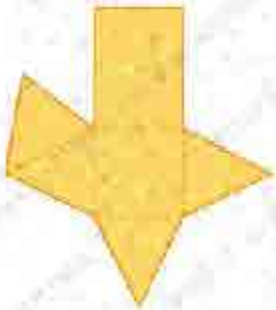
3. У Дильбар есть игрушечный блок. Форма блока и его развёртка показаны ниже.





Сделай предположение о площади поверхности игрушечного блока и обоснуй свой ответ.

4. Талант хочет собрать 3D-фигуру из показанной развёртки. Однако он не смог сложить из неё 3D-фигуру. Какую грань нужно убрать Таланту? Начерти фигуру, которую Талант сможет собрать из оставшейся части развёртки.



Отметь (✓), что ты умеешь.

☐ Я умею определять и чертить развёртки кубов, кубоидов, призм и пирамид.

Рабочая тетрадь
Задания 4Б

В Вместимость и количество жидкости

Чему ты научишься:

- *понимать разницу между вместимостью ёмкости и количеством жидкости в ней.*

Давай вспомним



Обсуди с соседом по парте. Ответь на вопрос Сезим.

Подумай-ка



Чем похожи и чем отличаются стаканы с водой, изображённые на рисунке? Обсуди с соседом по парте.

Давай учиться

а) Вместимость бутылки _____ мл, или _____ л.



Вместимость ёмкости — это максимальное количество жидкости, которое она может вместить



KTEP.EDU.KG PUBLIC

Сезим наполняет бутылку водой.
Теперь в бутылке 250 *мл* воды.

Количество воды в бутылке составляет _____ *мл*.



Количество жидкости показывает, сколько жидкости в ёмкости.



Давай потренируемся

1. Найди количество сока в каждом кувшине.



A B C

2. Белек хочет покрасить свою комнату. Для этого ему нужно 5 *л* краски. Но у него есть только двухлитровая банка краски, заполненная наполовину.

а) Какова вместимость банки с краской?
б) Какое количество краски у него есть?
в) Если каждая банка краски по 2 *л*, сколько ещё банок краски нужно купить Белеку?

3. а) У Ынтымака есть маленький стакан и стеклянная банка, как показано на рисунке. Оцени, сколько стаканов воды нужно, чтобы полностью наполнить банку.



б) Есть ли более точный способ узнать вместимость банки? Обсуди с соседом по парте и проанализируй оценку в пункте а).

в) У другой ёмкости вместимость 600 *мл*. Она наполовину заполнена водой. Если вместимость каждого стакана 100 *мл*, сколько стаканов воды нужно, чтобы полностью наполнить ёмкость?

Отметь (✓), что ты умеешь.

☐ Я понимаю разницу между вместимостью ёмкости и количеством жидкости в ней.

Рабочая тетрадь
Задания 4В

ЧЕМПИОНЫ МАТЕМАТИКИ

Поиграй с одноклассником

Материалы:
- *бумага формата А4*
- *бумага в клетку*
- *12 карточек со словами «куб», «кубоид», «призма» и «пирамида»*
- *карандаш*
- *ластик*
- *линейка*

Шаг 1. Выбери две карточки с 3D-фигурами.

Шаг 2. На листе бумаги начерти развёртку каждой выбранной 3D-фигуры.

Шаг 3. Опиши 2D-фигуры, из которых состоит каждая из 3D-фигур.

Шаг 4. Составь фигуру из двух 3D-фигур и начерти её на бумаге в клетку.

Ты получишь 1 балл за правильное изображение составной фигуры и разверток. Ещё 1 балл даётся за правильное описание 2D-фигур, из которых состоят эти 3D-фигуры.

Шаг 5. Повторяй шаги с 1-го по 4-й.

Побеждает участник, набравший больше баллов.

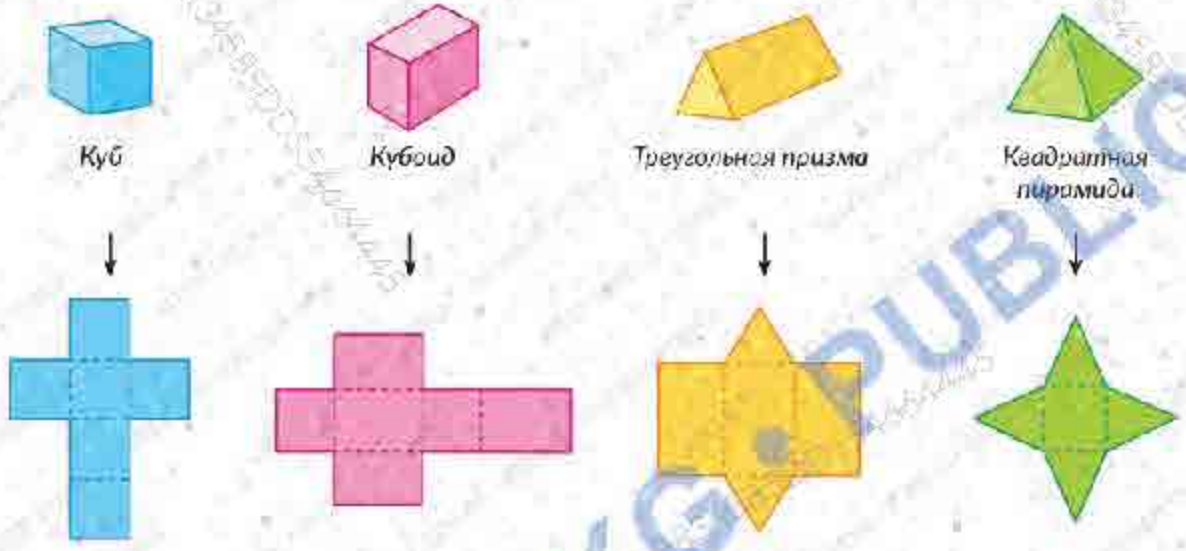




KITEP.EDU.KG • PUBLIC

3D-фигуры

3D-фигуру можно развернуть на плоскости, чтобы получить **развёртку**.
Площадь поверхности 3D-фигуры можно найти, вычислив общую площадь всех её граней.



Составная 3D-фигура состоит из двух или более 3D-фигур.



Вместимость ёмкости — это максимальное количество жидкости, которое она может вместить.
Количество жидкости показывает, сколько жидкости в ёмкости.



Вместимость кувшина = 100 мл
Количество воды = 60 мл

Рабочая тетрадь, глава 4
Что я теперь умею?
Стань исследователем математики

ГЛАВА 5

Сложение и вычитание

Дополнительные материалы



В этой главе ты будешь:

- *использовать буквы для обозначения неизвестных чисел при сложении и вычитании;*
- *оценивать, складывать и вычитать числа, включая отрицательные;*
- *оценивать, складывать и вычитать десятичные дроби с одинаковым или разным количеством десятичных разрядов.*

A Использование букв вместо чисел

Чему ты научишься:

- *использовать буквы для обозначения чисел при сложении и вычитании;*
- *использовать буквы для обозначения чисел в геометрии и измерениях.*

Давай вспомним

Игровой автомат выдаёт на 6 конфет больше, чем количество вставленных жетонов. Сколько конфет получит Сезим, если вставит 18 жетонов?



Подумай-ка

Пусть y обозначает количество конфет. Если Бакыт хочет получить y конфет, то сколько жетонов ему нужно вставить в автомат? Используй счётные материалы, чтобы показать разное количество конфет. Найди закономерность, чтобы обобщить результат.



KITEPEDIA.KG • PUBLIC

Давай учиться

а)



Бакыт и Белек по очереди кладут бумажных журавликов в две миски. После каждого хода они возвращают всех бумажных журавликов обратно.

	Количество бумажных журавликов в красной миске	Количество бумажных журавликов в синей миске	Общее количество бумажных журавликов
Ход 1	4	6	10
Ход 2	5	5	10
Ход 3	7	3	10
Ход 4	2	8	10

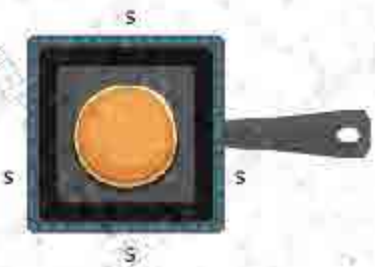
Пусть A обозначает количество бумажных журавликов в красной миске.
Пусть B обозначает количество бумажных журавликов в синей миске.
Какая связь между количеством журавликов в обеих мисках?

Можно записать так: A + B = 10.
A и B могут принимать разные значения.
Например, если A = 0, то B = 10.
Если B = 2, то чему равно значение A? _____

Сколько комбинаций A и B можно найти, чтобы равенство A + B = 10 было истинным?



б) Периметр сковороды квадратной формы равен p см. Составь уравнение для её периметра.



Каждая сторона квадрата s см.
$p = s + s + s + s$
$p = 4s$
Если $s = 10$, то $p = 4 \times 10 = 40$.

Если $s = 12$, то $p =$ _____.



Какое уравнение можно записать для вычисления площади квадратной сковороды? Сравни его с уравнением периметра. Одинаковы ли они? Как ты это поняла?



KITEP.EDUKG.PUBLIC

Давай потренируемся

1. Периметр каждой столешницы равен p см. Составь уравнение, которое это выражает.
   а) Треугольная столешница со стороной a см.
   б) Пятиугольная столешница со стороной k см.

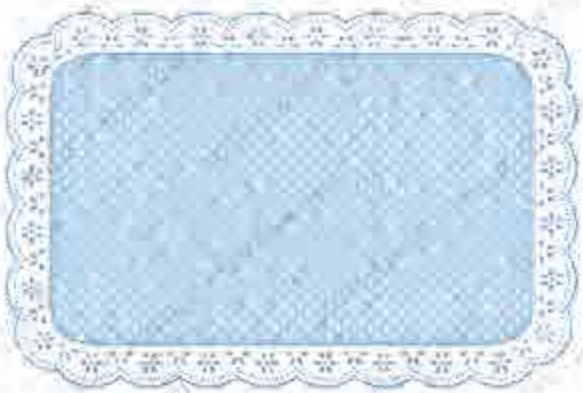




2. Буквы m и n обозначают положительные целые числа, причём m меньше 10. Найди все возможные значения m и n, которые удовлетворяют каждому уравнению.

   а) $m + n = 5$ б) $m - n = 7$

3. Кружево скатерти имеет периметр $8s$ см, где s обозначает неизвестное число. Возможно ли это? Приведи пример, начертив форму скатерти, чтобы убедить соседа по парте.



Отметь (✓), что ты умеешь.

- ☐ Я умею использовать буквы для обозначения чисел при сложении и вычитании.
- ☐ Я умею использовать буквы для обозначения чисел в геометрии и измерениях.

Рабочая тетрадь
Задания 5А

КТЕР.EDU.KG • PUBLIC

Б Сложение и вычитание чисел

Чему ты научишься:

- *оценивать, складывать и вычитать числа, включая отрицательные.*

Давай вспомним

	Температура в городе А	Температура в городе В
Понедельник	5°C	2°C
Вторник	2°C	3°C
Среда	−1°C	1°C
Четверг	−5°C	−7°C
Пятница	−8°C	−10°C

В каком городе в понедельник теплее?

На сколько градусов в четверг в городе В холоднее, чем в городе А?

Подумай-ка



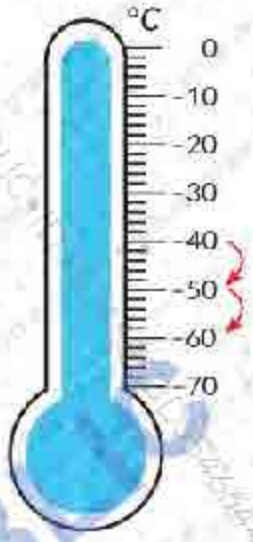
Белек говорит, что разница в температуре между городом А и городом В в понедельник больше, чем в пятницу. Согласен/согласна ли ты? Проверь по термометру.



KITEP.EDU.KG • PUBLIC

Давай учиться

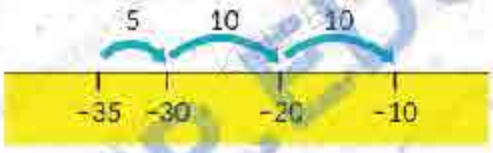
а) В одном из месяцев средняя температура в определённом месте Антарктики составляла −39 °C. Через несколько месяцев температура стала на 23 °C ниже. Оцени новую температуру.



«Стала на 23 °C ниже» записывается как −23 °C.
−39 °C близко к −40 °C.
−23 °C близко к −20 °C.
−40 − 20 = −60
Новая температура около −60 °C.

б) Ниже показан баланс телефона за август. Если в сентябре пополнить баланс на 25 с, то сколько на нём будет денег?

Месяц	Баланс	Статус
Август	−35 с	Перерасход
Сентябрь	?	



Когда баланс телефона становится отрицательным, это означает, что ты потратил/а больше денег, чем на нём было.



−35 + 25 = _____

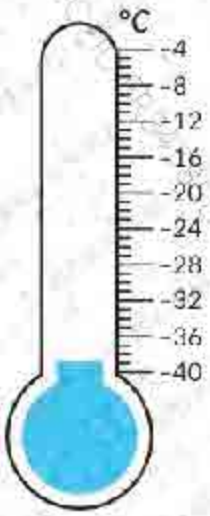
В сентябре на балансе будет _____.

КТЕР.EDU.RS • PUBLIC

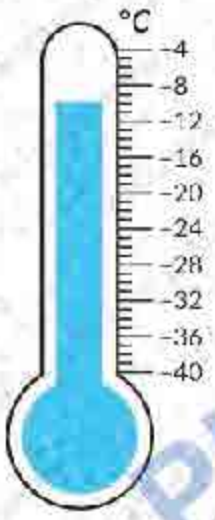
Давай потренируемся

1. Найди новые показания на каждом термометре.

   а) Повышение на 20 °C.

   б) Понижение на 2 °C.

2. Реши с помощью числовой прямой. Объясни, как ты получил/а каждый ответ.

   а) Вчера температура в городе была −8 °C. Сегодня она стала на 2 °C ниже. Какова новая температура?

   б) Акылай и Белек ныряют в воду с лодки. Акылай находится на глубине −8 м, а Белек на глубине −17 м. На сколько метров Белек находится глубже под водой, чем Акылай?

   в) Самая глубокая точка моря находится в двух километрах от берега на глубине −172 м. Самая мелкая точка — на глубине −1 м. Какова разность между наибольшей и наименьшей глубиной?

3. Водолаз находился на глубине −6 м. Каждые две минуты он продолжал погружаться на 4 м. Сначала оцени, а затем вычисли, на какой глубине он будет через 10 минут. Как ты это узнаешь?



Отметь (✓), что ты умеешь.

☐ Я могу оценивать результаты вычислений, складывать и вычитать числа, включая отрицательные.

Рабочая тетрадь
Задания 5Б

B Сложение десятичных дробей

Чему ты научишься:

- *оценивать сумму десятичных дробей;*
- *складывать десятичные дроби с одинаковым или разным количеством десятичных разрядов.*

Давай вспомним

Ниже показано количество сахара в каждом фрукте.



Манго
14.89 г



Абрикос
9.391 г



Персик
8.792 г



Смородина
7.39 г



Ананас
11.99 г



Гроздь винограда
6.236 г

Сезим съела манго и смородину. Сколько всего сахара она съела?

Подумай-ка



Папе Сезим рекомендовано употреблять не более 20 г сахара в день. Может ли он съесть абрикос и ананас в один день? Как ты пришёл/пришла к своему предположению? Используй таблицу разрядных значений и числовые круги, чтобы убедить соседа по парте.



KITEDU.KG • PUBLIC

Давай учиться

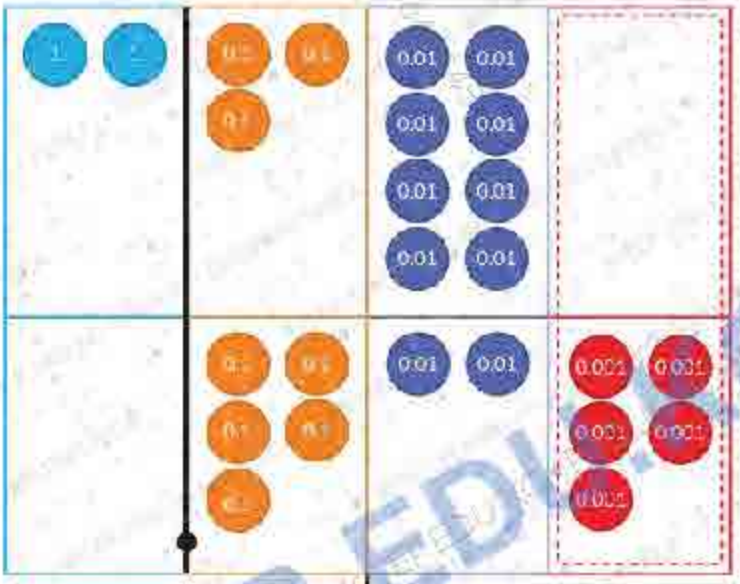
а)

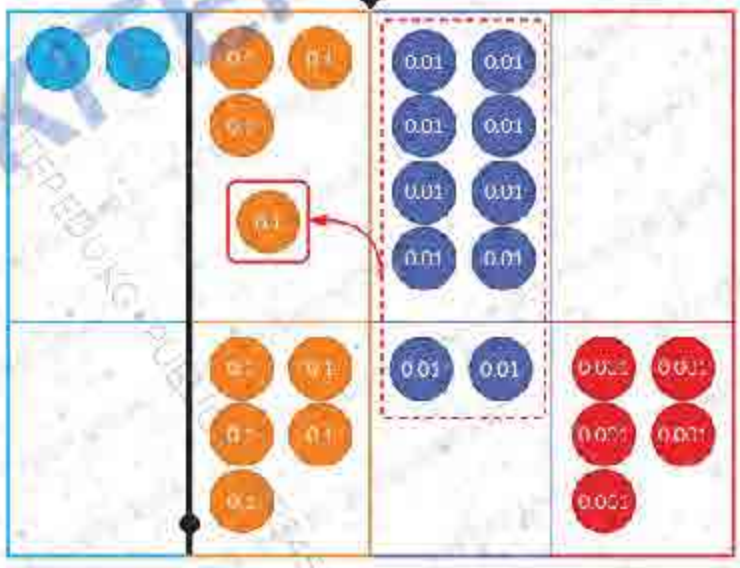


Какова общая масса двух фруктов?
Сложи 2.38 кг и 0.525 кг.

Выполни оценку перед сложением.
2 + 1 = 3
Общая масса фруктов около 3 кг.







Шаг 1. Сложи тысячные доли.

	1	1/10	1/100	1/1000
	2	, 3	8	0
+	0	, 5	2	5
		,		

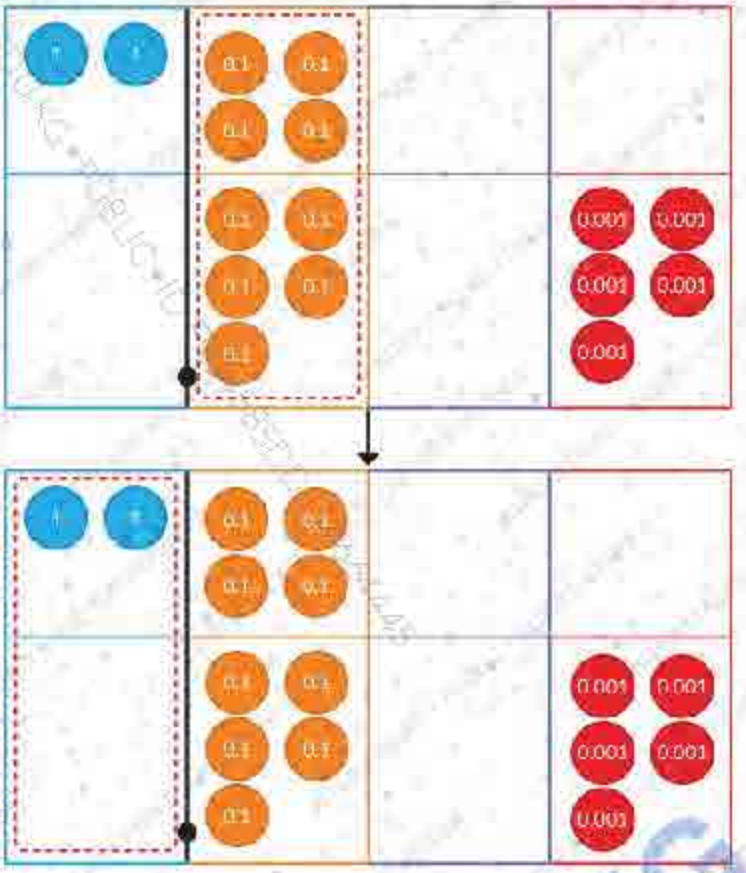
Добавление «0» в разряд тысячных не меняет значение числа.



Шаг 2. Сложи сотые доли.

	1	1/10	1/100	1/1000
	2	, 3	8	0
+	0	, 5	2	5
		,		

10 сотых
= _____ десятая
_____ сотых



Шаг 3. Сложи десятые доли.

1	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{100}$	$\frac{1}{1000}$
2	. 3	8	0
+ 0	. 5	2	5
	.		

Шаг 4. Сложи единицы.

1	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{100}$	$\frac{1}{1000}$
2	. 3	8	0
+ 0	. 5	2	5
	.		

2.38 + 0.525 = _____

Общая масса фруктов _____ кг.

б) Какое расстояние между городом A и городом D?

Выполни оценку перед сложением. 100 + 200 + 100 = 400. Расстояние около 400 км.





100	10	1	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{100}$	$\frac{1}{1000}$
	8	8 .	6	5	0
2	0	5	4	0	0
+ 1	1	0 .	5	7	8
		.			



Как можно оценить точнее?



Расстояние между городом A и городом D _____ км.

Давай потренируемся

1. Выполни оценку. Затем найди сумму. Сравни с оценкой, чтобы убедиться в логичности твоих ответов.

а) Оценка: _____

$$\begin{array}{r} 71.9 \\ +\ 78.879 \\ \hline \\ \hline \end{array}$$

б) Оценка: _____

$$\begin{array}{r} 68.55 \\ +\ 50.658 \\ \hline \\ \hline \end{array}$$

в) Оценка: _____

$$\begin{array}{r} 48.611 \\ +\ 16.915 \\ \hline \\ \hline \end{array}$$

2. Реши.

а) Канышей проехала 320.251 км, а Камила — 236.387 км. Какое расстояние они проехали вместе?

б) Разность массы двух объектов составляет 68.127 кг. Масса более лёгкого объекта — 353.481 кг. Какова масса более тяжёлого объекта? Сравни свой ответ с ответом соседа по парте. Вы решили задачу одинаково?

Чтобы сложить десятичные дроби, можно использовать калькулятор.

3. Жусуп едет на день рождения к Касыму. Карта показывает два разных маршрута к дому Касыма. Какой маршрут короче?



Отметь (✓), что ты умеешь.

☐ Я умею оценивать сумму десятичных дробей.

☐ Я умею складывать десятичные дроби.

Рабочая тетрадь
Задания 5В

Г

Вычитание десятичных дробей

Чему ты научишься:

- *оценивать разность десятичных дробей;*
- *вычитать десятичные дроби.*

Давай вспомним

Ниже показано количество сахара в каждом фрукте.



Манго
14.89 г



Абрикос
9.391 г



Персик
8.792 г



Смородина
7.39 г



Ананас
11.99 г



Гроздь винограда
6.236 г

Бабушка Сезим может употреблять не более 40.49 г сахара в неделю. Она уже съела 34.25 г сахара. Какой фрукт она может съесть, чтобы не превысить рекомендуемое количество сахара?

Подумай-ка



Оцени и вычисли, на сколько сахара в манго больше, чем в персике. Используй таблицу разрядов и числовые круги, чтобы было легче. Как можно улучшить решение? Обсуди с соседом по парте.



KTP.EDU.KG • PUBLIC

Давай учиться

а)

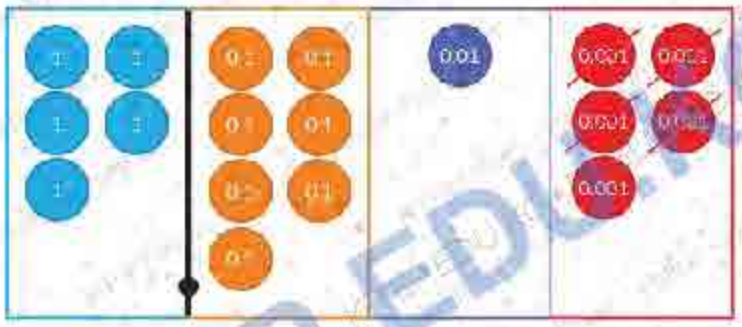


Компьютер: 5.715 кг *Ноутбук: 1.524 кг*

На сколько компьютер тяжелее ноутбука?
Вычти 1.524 кг из 5.715 кг.

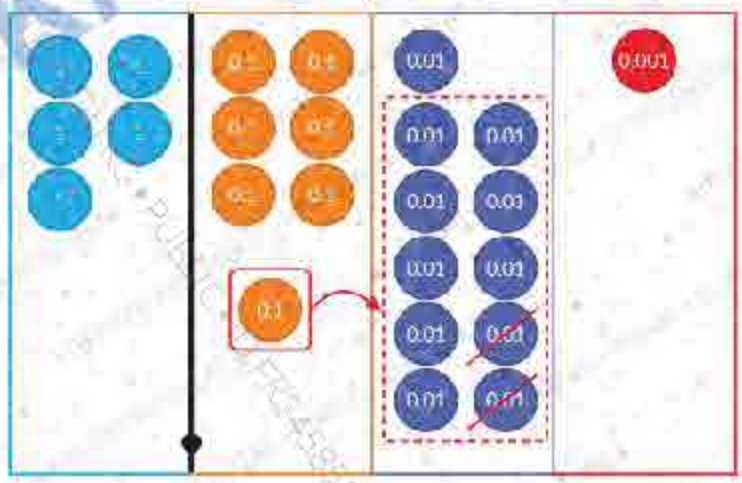
Выполни оценку перед вычитанием.
6 − 2 = 4
Компьютер тяжелее примерно на 4 кг.





Шаг 1. Вычти тысячные доли.

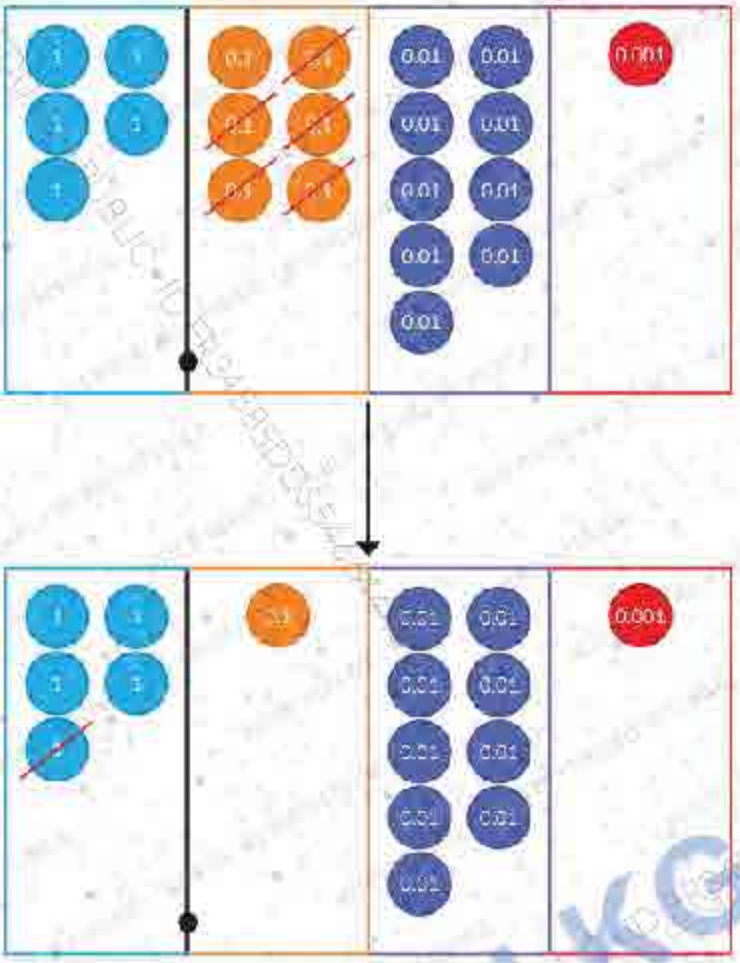
1	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{100}$	$\frac{1}{1000}$
5	7	1	5
− 1	5	2	4



Шаг 2. Вычти сотые доли.
1 десятая 1 сотая
= _____ сотых

1	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{100}$	$\frac{1}{1000}$
5	7	1	5
− 1	5	2	4

КІТЕР-EDUCATIONAL-PUBLIC



Шаг 3. Вычти десятые доли.

1	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{100}$	$\frac{1}{1000}$
5	, 7	1	5
− 1	, 5	2	4
	,		

Шаг 4. Вычти единицы.

1	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{100}$	$\frac{1}{1000}$
5	, 7	1	5
− 1	, 5	2	4
	,		

5.715 − 1.524 = _____

Компьютер тяжелее ноутбука на _____ *кг.*

6) На конкурсе Шайыр набрала 84.75 балла. Сапар набрал 71.636 балла. На сколько Сапар набрал меньше баллов, чем Шайыр?

Чтобы выполнить вычитание, запиши _____ над числом _____.

10	1	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{100}$	$\frac{1}{1000}$
8	4 ,	7	5	0
7	1 ,	6	3	6
	,			

Добавление «0» в разряд тысячных не меняет значение числа.



Сапар набрал на _____ балла меньше, чем Шайыр.

Давай потренируемся

1. Выполни оценку. Затем вычисли разность. Сравни с оценкой, чтобы убедиться, что твои ответы логичны.

   а) Оценка:

   $$\begin{array}{r} 56.875 \\ 13.5 \\ \hline \\ \hline \end{array}$$

   б) Оценка:

   $$\begin{array}{r} 94.27 \\ 48.775 \\ \hline \\ \hline \end{array}$$

   в) Оценка:

   $$\begin{array}{r} 89.631 \\ 60.516 \\ \hline \\ \hline \end{array}$$

2. Жыргал и Назар отправились в поездку. На сколько Жыргал проехал больше, чем Назар?



Десятичные дроби можно вычитать на калькуляторе.



3. Азат изготавливает гитару. Второй лад находится на 32.641 *мм* дальше первого лада. Третий лад находится на 65.390 *мм* дальше первого лада. Четвёртый лад находится на 95.913 *мм* дальше первого лада.



а) Какое расстояние между вторым и четвёртым ладами?
б) К какому ладу второй лад находится ближе — к первому или к третьему?

Отметь (✓), что ты умеешь.

☐ Я умею оценивать разность десятичных дробей.

☐ Я умею вычитать десятичные дроби.

Рабочая тетрадь
Задания 5Г

ЧЕМПИОНЫ МАТЕМАТИКИ

Поиграй с одноклассником

Материалы:
- *карточки с вопросами*
- *доска для ответов*
- *карандаш*

Шаг 1. Перемешай карточки с вопросами и положи их на стол рубашкой вверх.

Шаг 2. Участники по очереди переворачивают карточку с вопросом и решают задачу. За каждый правильный ответ начисляется пять очков.

Шаг 3. После решения задачи зачеркни ответ на доске для ответов.

Шаг 4. Игра заканчивается, когда все задачи будут решены.



Побеждает участник, у которого больше очков.

Получайте удовольствие от совместной игры и терпеливо ожидайте своей очереди.



Чтобы составить **уравнение**, для обозначения чисел можно использовать буквы.



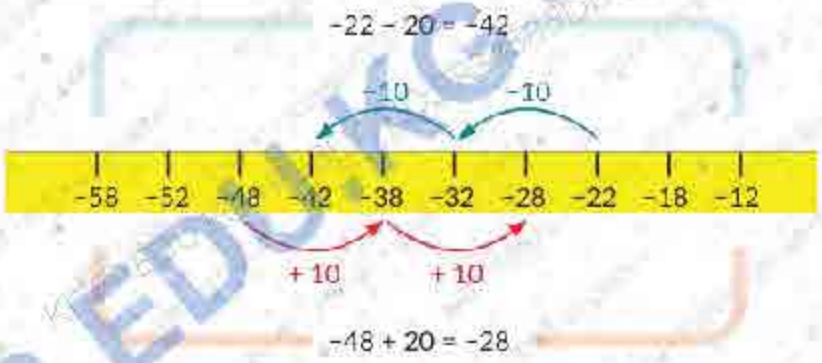
Пусть A обозначает количество фиолетовых бумажных журавликов.
Пусть B обозначает количество красных бумажных журавликов.

Всего 10 бумажных журавликов.

Неизвестные (обозначены буквами)

Уравнение: A + B = 10 ← число

Для сложения и вычитания целых чисел можно использовать **числовую прямую**.



При **сложении** и **вычитании** десятичных дробей можно использовать таблицу разрядных значений.

	1	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{100}$	$\frac{1}{1000}$
		1		
	2	3	8	0
+	0	5	2	5
	2	9	0	5

	1	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{100}$	$\frac{1}{1000}$
		6	11	
	5	7	1	5
−	1	5	2	4
	4	1	9	1

Рабочая тетрадь, глава 5
Что я теперь умею?
Стань исследователем математики

ГЛАВА

6 Умножение и деление

Дополнительные материалы



В этой главе ты будешь:

- *оценивать целые числа и умножать их на однозначные и двузначные числа;*
- *оценивать целые числа и делить их на однозначные и двузначные числа;*
- *понимать общие кратные и общие делители;*
- *использовать делители и кратные для определения признака делимости;*
- *распознавать кубические числа;*
- *оценивать десятичные дроби и умножать их на однозначные и двузначные числа;*
- *оценивать десятичные дроби и делить их на целые числа.*

A Умножение на однозначные и двузначные числа

Чему ты научишься:

- *оценивать целые числа и умножать их на однозначные и двузначные числа.*

Давай вспомним



490 мл воды в каждой маленькой бутылке.



1580 мл воды в каждой большой бутылке.

Как можно оценить и вычислить общее количество воды в 12 маленьких бутылках?

Подумай-ка



Оцени общее количество воды в 9 больших бутылках. Как можно улучшить свою оценку? Как можно вычислить общее количество воды?



КИТЕРЕДУКС • PUBLIC

Давай учиться

а) Если картина сто́ит 1125 с. сколько будут стоить 3 такие же картины?



1125 близко к 1000.
1000 × 3 = 3000
Произведение — около 3000.



Умножь 1125 на 3.

Способ 1

1125 × 3

= (1100 + 25) × 3

= 1100 × 3 + 25 × 3 ← Используем дистрибутивное правило.

= _____ + _____

= _____

Способ 2

	1	1	2	5	
×				3	
			1	5	← 5 × 3
			6	0	← 20 × 3
		3	0	0	← 100 × 3
+	3	0	0	0	← 1000 × 3
	□	□	□	□	

3 картины будут стоить _____ с.

б) Ресторан делает 2312 пельменей в день. Сколько пельменей можно сделать за 31 день?

Чтобы найти ответ, ты можешь использовать калькулятор.





2312 близко к 2000.
31 близко к 30. 2000 × 30 = 60 000
Произведение — около 60 000.



Способ 1

2312 × 31

= 2312 × (30 + 1)

= 2312 × 30 + 2312 × 1

= _____ + _____

= _____

Способ 2

	2	3	1	2	
×			3	1	
	□	□	□	□	← 2312 × 1
+	□	□	□	□	← 2312 × 30
	□	□	□	□	

_____ пельменя можно сделать за 31 день.

KITEDUKG.PUBLIC

Давай потренируемся

1. Оцени и выполни умножение.

   а) Оценка: _____
   1250 × 8 = _____

   б) Оценка: _____
   5374 × 6 = _____

   в) Оценка: _____
   3021 × 11 = _____

   г) Оценка: _____
   1934 × 14 = _____

Теперь умножь другим способом.
Какой способ, по твоему мнению, лучше?

Чтобы проверить ответ, можно использовать калькулятор.



2. Талант откладывал 1280 ₾ в месяц в течение 9 месяцев и 1150 ₾ в месяц в течение следующих 15 месяцев. Сколько всего денег он накопил?
3. Одинаковое количество коробок было загружено в два грузовика. Чтобы освободить место в первом грузовике, 12 коробок перенесли во второй. Затем ещё 4 коробки перенесли во второй грузовик, так как понадобилось больше места. Масса каждой коробки 8974 *г*.
   а) Сезим сказала, что в итоге во втором грузовике было на 16 коробок больше, чем в первом. Согласен/согласна ли ты? Почему ты так думаешь?
   б) Найди разность между общей массой коробок в обоих грузовиках.
   в) В итоге во втором грузовике было в два раза больше коробок, чем в первом. Найди общую массу всех коробок в обоих грузовиках.

Отметь (✓), что ты умеешь.

☐ Я умею оценивать целые числа и умножать их на однозначные и двузначные числа.

Рабочая тетрадь
Задания 6А

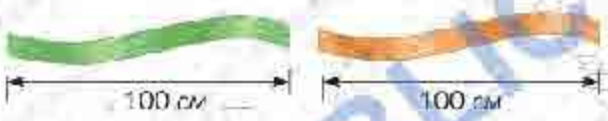
Б Деление на однозначные и двузначные числа

Чему ты научишься:

- *оценивать целые числа и делить их на однозначные и двузначные числа.*

Давай вспомним

Разрежь розовую ленту на 7 равных частей. Какова длина каждой части? Запиши в виде смешанного числа.



Подумай-ка

Разрежь жёлтую ленту на 12 равных частей. Как можно оценить длину каждой части? Как найти точную длину? Используй разрядные круги, чтобы было легче.



Давай учиться

а) Санжар откладывает по 9 ₾ каждый день. Сколько времени ему понадобится, чтобы накопить на книгу?

Раздели 497 на 9.



497 близко к 500.
9 близко к 10. 500 ÷ 10 = 50
Частное — около 50.



Шаг 1. Раздели десятки.

4 сотни + 9 десятков – 49 десятков

49 десятков ÷ 9 = 5 десятков с остатком 4 десятка

Способ 1

4 9 7	9
−4 5	5
4	

Способ 2

		5	
9	4	9	7
−	4	5	
		4	

9 × 5 десятков = 45 десятков
9 × 6 десятков = 54 десятка
45 десятков меньше, чем 49 десятков.
Берём 5 десятков, а не 6 десятков.



KITEPEDU.KG • PUBLIC

Шаг 2. Раздели единицы.

4 десятка + 7 единиц = 47 единиц

47 единиц ÷ 9 = 5 единиц с остатком 2

4	9	7	9				
−4	5		5	5			
	4	7					
	−4	5					
		2					

		5	5	
9	4	9	7	
−	4	5		
		4	7	
	−	4	5	
			2	

55 × 9 = 495
56 × 9 = 504
Значит, нужно 56 дней



497 : 9 = 55 $\frac{2}{9}$ ← *остаток*
делитель

Чтобы накопить на книгу, Санжару нужно 56 дней.

Близка ли твоя оценка к точному значению? Как можно улучшить свою оценку?



б) Разрежь медную проволоку длиной 811см на 24 равные части. Какова точная длина каждой части?



811 близко к 800, 24 близко к 25.
800 ÷ 25 = 32
Частное — около 32



		☐	☐		
2	4	8	1	1	
	−	☐	☐		
			☐	☐	
		−	☐	☐	
			☐	☐	

Шаг 1. Раздели десятки на 24. Вычти, чтобы узнать, что осталось
Шаг 2. Преобразуй оставшееся в единицы. Раздели единицы на 24.
Шаг 3. Преобразуй остаток в дробь



811 ÷ 24 = _____

Длина каждой части _____ см.

KITEP.EDU.KG • PUBLIC

Давай потренируемся

1. Оцени и выполни деление.

   а) Оценка: _____

   243 ÷ 9 = _____

   б) Оценка: _____

   630 ÷ 8 = _____

   в) Оценка: _____

   430 ÷ 25 = _____

   г) Оценка: _____

   301 ÷ 14 = _____

Чтобы проверить ответ, можно использовать калькулятор.



2. 195 учеников собрали по 5 *кг* одежды каждый и распределили её поровну между 15 благотворительными организациями. Сколько килограммов одежды получит каждая организация? Как ты узнаешь, что твой ответ верный?

3. Айсулуу и Бакир вместе собрали 153 магнита с эмодзи. Бакир и Шайыр вместе собрали 131 магнит. Общая масса магнитов Айсулуу на 946 *г* больше, чем общая масса магнитов Шайыр. Масса каждого собранного магнита одинакова.



   а) Атай сказал, что у Айсулуу на 22 магнита больше, чем у Шайыр. Согласен/согласна ли ты с ним? Начерти схему и покажи соседу по парте.
   б) Какова масса каждого магнита?
   в) Общая масса магнитов Бакира на 559 *г* больше, чем общая масса магнитов Шайыр. Сколько магнитов у Шайыр?

Отметь (✓), что ты умеешь.

☐ Я умею оценивать целые числа и делить их на однозначные и двузначные числа.

Рабочая тетрадь
Задания 6Б

B Кратные и делители

Чему ты научишься:

- *понимать общие кратные и общие делители.*

Давай вспомним

Колокол на башне звонит каждые 2 часа. В первый раз он звонит в 9 утра. Когда будут следующие три перезвона? Как узнать, зазвонит ли колокол через 31 час после 9 утра?



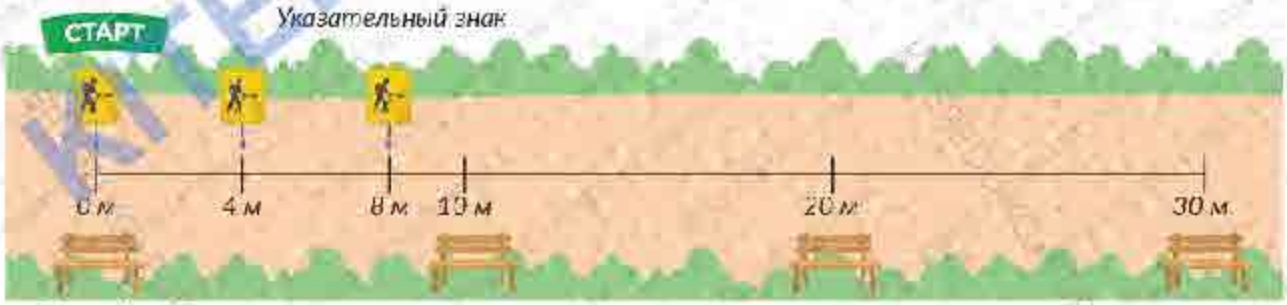
Подумай-ка

Второй колокол звонит каждые 3 часа. Он тоже первый раз звонит в 9 утра. Предположи, когда оба колокола будут звонить одновременно. Вместе с соседом по парте смоделируйте ситуацию, используя числовую прямую.



Давай учиться

а) Указательный знак и скамейка установлены вместе в начале тропинки. Далее указательные знаки установлены вдоль тропинки через каждые 4 м. Скамейки установлены через каждые 10 м.



На каком расстоянии от старта указательный знак и скамейка будут установлены вместе в следующий раз?

КУЗЕБУ.КЗ

Расстояние от начала тропинки до указательных знаков (в *м*): 4, 8, 12, 16, (20), 24, ...

Расстояние от начала тропинки до скамеек (в *м*): 10, (20), 30, 40, ...

20 — это **общее кратное** чисел 4 и 10.

Общее кратное — это число, которое является кратным двух или более чисел.

Указательный знак и скамейка в следующий раз будут установлены вместе на расстоянии _____ *м* от начала тропинки.

Запиши числа, кратные 4 и 10. Обведи первое общее число, которое встречается в обоих списках.

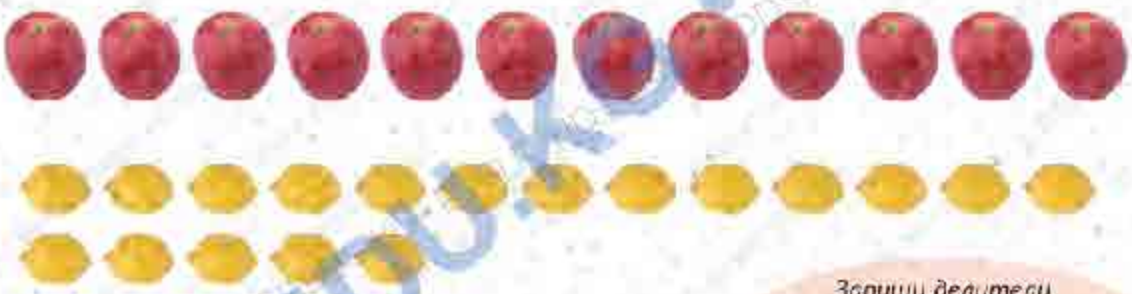




Что ты замечаешь в закономерности общих кратных чисел 4 и 10?



б) Нурзат хочет разложить 12 яблок и 18 лимонов в как можно большее количество пакетов. В каждом пакете должно быть одинаковое количество яблок и лимонов. Сколько пакетов ей понадобится?



(1) × 12 = 12 (1) × 18 = 18

(2) × (6) = 12 (2) × 9 = 18

(3) × 4 = 12 (3) × (6) = 18

Запиши делители чисел 12 и 18. Обведи числа, которые встречаются в обоих рядах.



Яблоки и лимоны можно разложить в 1 пакет, 2 пакета, 3 пакета или 6 пакетов. 1, 2, 3 и 6 — это **общие делители** чисел 12 и 18.

Общий делитель — это число, которое является делителем двух или более чисел.

Наибольшее количество пакетов, которое понадобится Нурзат, _____

KITEP.EDU.KG PUBLIC

Давай потренируемся

1. Найди первое общее кратное.

   а) 3 и 4 б) 4 и 9

2. Найди все общие делители.

   а) 12 и 15 б) 18 и 24

3. У Адинай и Карлыгач были ленты одинаковой длины. Адинай разрезала свою ленту на равные части по 8 см без остатка. Карлыгач разрезала свою ленту на равные части по 6 см без остатка. После разрезания лент у каждой получилось не менее 7 частей. Какой была минимальная длина исходных лент у каждой?



4. У Жибек есть 56 бумажных треугольников и 72 бумажных квадрата. Она хочет разложить их на равные группы. В каждой группе должно быть от 10 до 20 треугольников и от 10 до 20 квадратов. Сколько групп она может сформировать? Объясни, как ты нашёл/нашла ответ.



5. У Марата и Илима есть по одной карточке с числом. Эти два числа имеют общие делители: 1, 2, 4, 8 и 16.



   а) Может ли число Илима быть 24? Почему ты так думаешь?

   б) Если сумма чисел Марата и Илима меньше 150, то какими могут быть эти два числа?

Отметь (✓), что ты умеешь.

☐ Я понимаю, что такое общие кратные и общие делители.

Рабочая тетрадь
Задания 6В

Г Признаки делимости

Чему ты научишься:

- *использовать кратные и делители для определения признака делимости.*

Давай вспомним

Длина верёвки 1312 см. Можно ли разрезать её на 4 равные части без остатка? Что будет, если разрезать её на 8 равных частей?

Подумай-ка

Для художественного проекта нужны 3, 6 или 9 равных частей ленты. Можно ли разрезать ленту длиной 312 см на равные части без остатка? Используй ленты или начерти схему, чтобы проверить ответ. Затем расскажи соседу по парте свои наблюдения.



Будь уверенным, когда рассказываешь о своих наблюдениях.



KITEP.EDU.KG • PUBLIC

Давай учиться

а) Дарика хочет разрезать три верёвки по 198 *см* на части длиной 3 *см*, 6 *см* и 9 *см*. Сможет ли она сделать это без остатка?

Посмотри на цифры в числе 198.
1 + 9 + 8 = 18

Если сумма цифр числа кратна 3, то и само число делится на 3.



18 — это число, кратное 3.

Значит, 198 делится на _____.

198 — чётное число.
Значит, оно делится на _____.

Поскольку 198 делится и на 2, и на 3,
оно также делится на _____.



Если число делится и на 2 и на 3, то оно делится на 6. Можешь объяснить, почему это правило работает?



Сумма цифр числа 198 равна 18, что является кратным 9.
Значит, 198 делится на _____.

Если сумма цифр числа кратна 9, то и само число делится на 9.



Дарика может разрезать верёвки на части длиной 3 см, 6 см или 9 см без остатка.



Все ли числа, которые делятся на 9, также делятся на 3? Все ли числа, которые делятся на 3, также делятся на 9? Что ты замечаешь в числах, которые делятся на 3, 6 и 9?



KITEP.EDU.KG • PUBLIC

Давай потренируемся

1. Определи, истина или ложь.

   а) 117 делится на 3. истина/ложь

   б) 208 делится на 6. истина/ложь

   в) 2669 делится на 9. истина/ложь

2. Классифицируй числа. Каждое число можно использовать более одного раза.

   582 603 1788

Делится на 3	Делится на 6	Делится на 9

3. 2, 6, 12 и 18 — это делители числа. Делится ли это число также на 3 и 9? Объясни однокласснику, как ты нашёл/нашла ответ.

4. В баке 938 *мл* воды. Какое минимальное количество воды нужно добавить в бак, чтобы её можно было разлить поровну по 3, 6 или 9 маленьким ёмкостям без остатка?



Отметь (✓), что ты умеешь.

☐ Я умею использовать делители и кратные для определения признака делимости.

Рабочая тетрадь
Задания 6Г

КІТЕР.EDU.KG • PUBLIC

Д Умножение десятичных дробей

Чему ты научишься:

- *оценивать десятичные дроби и умножать их на однозначные и двузначные числа.*

Давай вспомним

Толщина каждого словаря – 5.6 см. Какова высота стопки словарей, показанных ниже?



Подумай-ка



Масса каждого словаря – 1.8 кг. Как можно найти общую массу 12 таких же словарей? Совпадает ли твой способ решения со способом соседа по парте? Как ты считаешь, какой способ лучше?

Давай учиться

а) Рахат покупает 3 конфеты. Сколько стóят эти 3 конфеты?

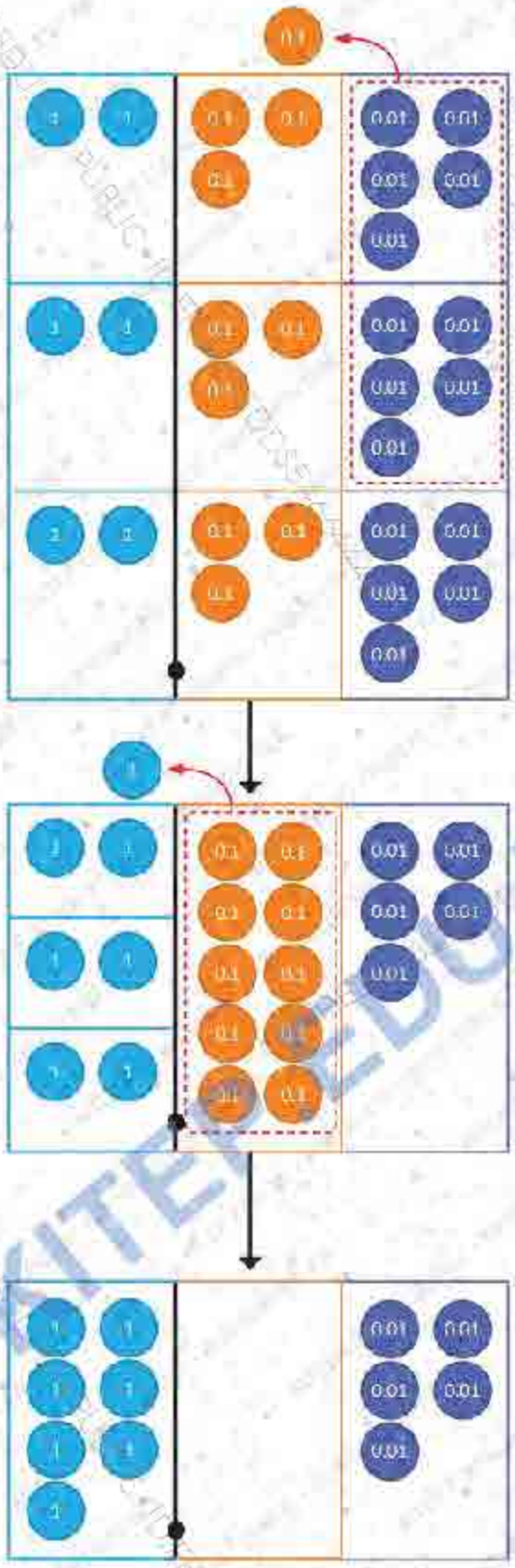
Умножь 2.35 на 3.



2.35 близко к 2.
2 × 3 = 6.
Произведение – около 6.



KITEP.EDU.KG • PUBLIC



3 конфеты стоят 7,05 с.

Шаг 1. Умножь сотые на 3.

	1	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{100}$
		1	
	2	, 3	5
×		,	3
		,	5

5 сотых × 3 = 15 сотых
= 1 десятая 5 сотых

Шаг 2. Умножь десятые на 3.

	1	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{100}$
		1	
	2	, 3	5
×		,	3
		, 0	5

3 десятых × 3 + 1 десятая
= 10 десятых
= 1 целая 0 десятых

Шаг 3. Умножь единицы на 3.

	1	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{100}$
		1	
	2	, 3	5
×		,	3
	7	, 0	5

2 единицы × 3 + 1 единица = 7 единиц

Рахат покупает ещё 15 конфет.
Теперь у неё 18 конфет.
Какова стоимость 18 конфет?

2.35 близко к 2.
18 близко к 20. 2 × 20 = 40
Произведение около 40.



Способ 1

$2.35 \times 18 = 2.35 \times 2 \times 9$
$= 4.7 \times 9$
$= 42.30$

Способ 2

$2.35 \times 18 = 2.35 \times 20 - 2.35 \times 2$ ← *Используем дистрибутивное правило*
$= 47 - 4.7$
$= 42.30$

Способ 3

```
    2 . 3 5
×       1 8
-------------
  □ □ □ □     ← 2.35 × 8
+ □ □ □ □     ← 2.35 × 10
-------------
  □ □ □ □
-------------
```

Чтобы найти ответ, можешь использовать калькулятор.



Стоимость 18 конфет _____ с.

КТРЕДУКС • PUBLIC

Давай потренируемся

1. Заполни пропуски.

   а) $6.02 \times 18 = 6.02 \times 10 + 6.02 \times$ _____

   б) $7.93 \times 43 - 7.93 \times$ _____ $+ 7.93 \times 3$

2. Оцени и выполни умножение.

   а) Оценка: _____
   $1.7 \times 14 =$

   б) Оценка: _____
   $5.6 \times 27 =$

   в) Оценка: _____
   $1.82 \times 6 =$ _____

   г) Оценка: _____
   $8.35 \times 39 =$ _____

Насколько близкой оказалась твоя оценка к точному ответу? Предложи способ, как можно её улучшить.

Чтобы найти ответ, можешь использовать калькулятор.

3.



17 горшков с растениями расставлены вдоль тропинки на равных расстояниях друг от друга. Какое расстояние между первым и последним горшками?

Отметь (✓), что ты умеешь.

☐ Я умею оценивать десятичные дроби и умножать их на однозначные и двузначные числа.

Рабочая тетрадь
Задания 6Д

KTEP.EDU.KG PUBLIC

Деление десятичных дробей

Чему ты научишься:

- *оценивать десятичные дроби и делить их на целые числа.*

Давай вспомним

В комнате 5 одинаковых стульев и 5 одинаковых табуретов.



Масса 5 одинаковых стульев 35 кг. Какова масса одного стула?

Подумай-ка



Масса 5 одинаковых табуретов 21,5 кг. Как можно найти массу одного табурета? Объясни соседу по парте свой способ вычисления массы одного табурета. Вы использовали одинаковый способ? Можно ли его улучшить?

KTEP.EDU.KG PUBLIC

Давай учиться

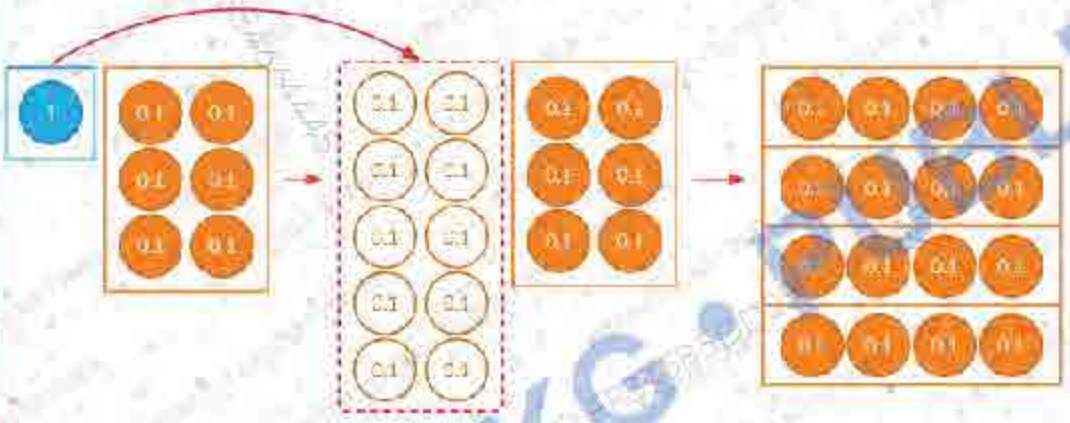
а) Урмат пробежал 4 круга по беговой дорожке. Общая дистанция составила 1.6 км. Какова длина дорожки?

Раздели 1.6 на 4.

1.6 близко к 2.
2 ÷ 4 = 0.5
Частное — около 0.5.



Способ 1



Шаг 1. Раздели единицы.

```
  0
4 1 . 6
- 0
  1
```

Шаг 2. Раздели десятые.

```
  0 . 4
4 1 . 6
- 1 . 6
    0
```

Способ 2

$1.6 \div 4 = 1.6 \div 2 \div 2$
$= 0.8 \div 2$
$= 0.4$

Чтобы найти ответ, можешь использовать калькулятор.



Длина дорожки _____ км.

KTEP.EDU.KG

б) Общая масса 13 кирпичей 39.26 *кг*. Найди массу одного кирпича.



```
      □ □ □
  ┌──────────
1 3 3 9 . 2 6
  - □ □
  ─────
      □ □
        □
  ─────────
        □ □
      - □ □
  ─────────
          □
```

Шаг 1. Раздели единицы на 13. После деления остатка нет.
Шаг 2. Преобразуй 2 десятых в сотые и добавь к 6 сотым. Раздели сотые на 13.



Масса одного кирпича _____ *кг*.

Давай потренируемся

Чтобы найти ответ, можешь использовать калькулятор.



1. Оцени и выполни деление.

а) Оценка: _____
7.2 ÷ 8 = _____

б) Оценка: _____
4.26 ÷ 6 = _____

в) Оценка: _____
28.14 ÷ 14 = _____

г) Оценка: _____
61.48 ÷ 16 = _____



Сравни свой способ со способом решения соседа по парте.
Можешь ли ты найти более быстрый способ решения некоторых из них?

KIEP.EDU.KG • PUBLIC

2. В январе Дамир сэкономил в 4 раза больше, чем потратил. Если он сэкономил на 1200.90 с больше, чем потратил, то сколько он потратил в январе?



3. 12 учеников пошли обедать. Вместо того чтобы разделить стоимость поровну между 12 учениками, её разделили поровну между 11 учениками.
В результате каждый из 11 учеников заплатил на 10.70 с больше, чем он заплатил бы, если бы стоимость делили поровну между 12 учениками.
   а) Сколько заплатил каждый из 11 учеников?
   б) Какова была стоимость обеда?
   в) Если стоимость обеда разделить между 8 учениками, то сколько заплатит каждый?



Отметь (✓), что ты умеешь.

☐ Я умею оценивать десятичные дроби и делить их на целые числа.

Рабочая тетрадь
Задания 6E

ЧЕМПИОНЫ МАТЕМАТИКИ

Поиграй с одноклассником

Материалы:
- *сетка 4 × 4*
- *карточки с числами*
- *2 кубика*

Шаг 1. Перемешай карточки с числами и положи их лицом вниз.

Шаг 2. Возьми карточку с числом и подбрось два кубика.

Пусть A — это число на карточке.

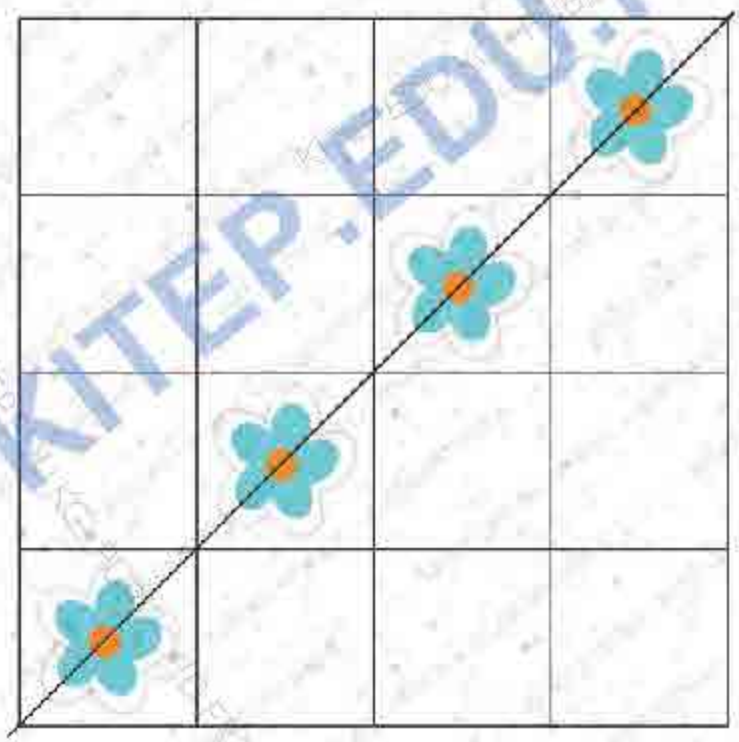
Пусть B — это сумма чисел, выпавших на кубиках.

Шаг 3. Выбери действие:

- Если на карточке показана десятичная дробь, то умножь или раздели A на B.
- Если на карточке показано целое число, то определи, делится ли оно на 3, 6 или 9.
  Затем найди общий множитель или общее кратное чисел A и B.

Шаг 4. Твой одноклассник проверяет ответ с помощью калькулятора. Если ответ правильный, сделай отметку в виде рисунка в квадрате на сетке. Затем верни карточку с числом на место.

Шаг 5. Поменяйтесь ролями. Повторите шаги 2–4.



Выигрывает участник, который первым выстроит четыре отметки в ряд.

Не хвались победой. Поражение принимай достойно.



KITEP.EDU.KG PUBLIC

Математические

понятия

Умножение на целые числа

Умножай числа, чтобы найти **произведение**.

1125×3
$= 1100 \times 3 - 25 \times 3$
$= 3300 + 75$
$= 3375$

$$\begin{array}{r} 1\ 1\ 2\ 5 \\ \times \qquad 3 \\ \hline 3\ 3\ 7\ 5 \end{array}$$

Деление на целые числа

Дели числа, чтобы найти **частное**.

$101 \div 25 = 4\frac{1}{25}$ ← *остаток*
← *делитель*

Общее кратное

Число, которое является кратным двух или более чисел.

24 — общее кратное чисел 2, 4 и 6.

Общий делитель

Число, которое является делителем двух или более чисел.

4 — общий делитель чисел 12 и 36.

Умножение десятичных дробей

×	1	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{100}$
1	1		
2	3	5	
			3
7	0	5	

Деление десятичных дробей

Способ 1

$$\begin{array}{r|l} 0\ .\ 4 & \\ \hline 4 & 1\ .\ 6 \\ -\ 1\ .\ 6 & \\ \hline 0 & \end{array}$$

Способ 2

$1.6 \div 4 = 1.6 \div 2 \div 2$
$= 0.8 \div 2$
$= 0.4$

Рабочая тетрадь, глава 6
Что я теперь умею?

KITEPEDU.KG • PUBLIC

ГЛАВА 7

Числовые последовательности

Дополнительные материалы



В этой главе ты будешь:

- *определять правило нахождения члена последовательности по его позиции и применять его для продолжения числовых последовательностей;*
- *определять и продолжать последовательность квадратных чисел.*

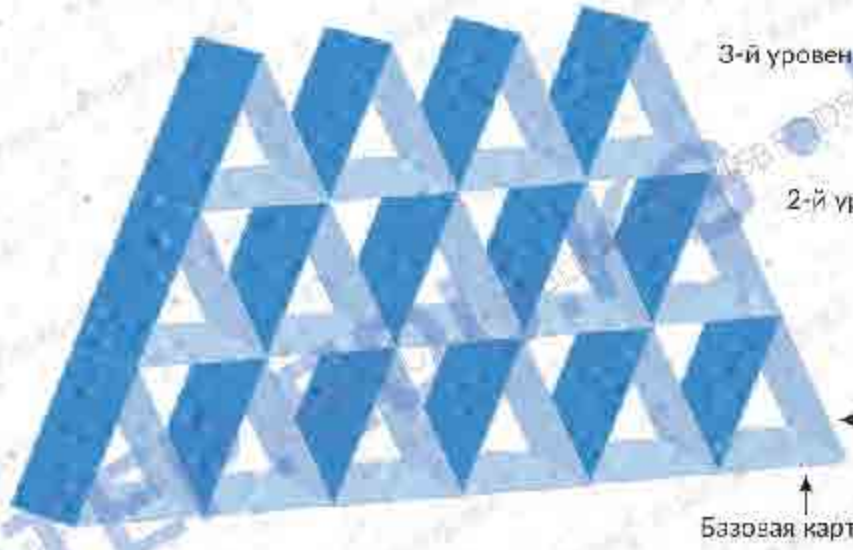
Кыргызско-Российский Славянский университет

A Определение и применение правила нахождения члена последовательности по его позиции

Чему ты научишься:

- *определять правило нахождения члена числовой последовательности по его позиции;*
- *применять правило нахождения члена числовой последовательности по его позиции.*

Давай вспомним



Сколько наклонённых карточек на 4-м уровне?
Сколько базовых карточек на 4-м уровне?
Сколько всего карточек на 4-м уровне?

Слушай, когда говорит твой одноклассник.



Подумай-ка



Найди закономерность в башне из карточек. Как связано количество базовых карточек с общим количеством карточек для определённого уровня? Объясни кратко.



Давай учиться

а)



Количество подносов (позиция)	1	2	3	4
Общее количество булочек (член последовательности)	5 × 1 = 5	5 × 2 = 10	5 × 3 = 15	5 × 4 = 20

Общее количество булочек образует **числовую последовательность.**
5, 10, 15, 20, ...
+5 +5 +5

Разность между членами последовательности является **константой**, равной 5.

Правило перехода от одного члена к следующему заключается в том, чтобы прибавить 5 для получения следующего члена.



Можно прибавлять 5 для получения следующих членов последовательности.
5-й член = 20 + 5 = 25
6-й член = 25 + 5 = 30

Чтобы получить члены последовательности, также можно умножить каждую позицию на 5.

Разность между членами

На 6 подносах будет всего 5 × 6 = 30 булочек.

Позиция 6-й член

Правило нахождения члена последовательности по его позиции будет 5 × n.

Пусть n — количество подносов.
На n подносах будет всего $5 \times n$ булочек.



КТЕР-EDU.KG • PUBLIC

б)



Заполни таблицу.

Количество горшков (позиция)	1	2	3	4	5	
Общее количество саженцев (член последовательности)	3	5	7	9		15

Общее количество саженцев образует числовую последовательность.

Разность между членами последовательности является константой, равной 2.



1-й член, $3 = 1 + 2$
2-й член, $5 = 1 + 2 + 2 = 1 + 2 \times 2$
3-й член, $7 = 1 + 2 + 2 + 2 = 1 + 3 \times 2$
4-й член, $9 = 1 + 2 + 2 + 2 + 2 = 1 + 4 \times 2$

Позиция *Позиция* *Разность между членами последовательности*

Член последовательности

Пусть n — количество горшков. В n горшках будет всего _____ саженцев.

Давай потренируемся

1. Ынтымак вешает флажки для праздничного вечера, как показано ниже.



а) Общее количество флажков образует числовую последовательность. Заполни таблицу.

Количество секций (позиция)	1	2	3	4	5	6	7
Общее количество флажков (член последовательности)	3	4	5	6			

KTEP.EDU.KG • PUBLIC

б) Какое правило перехода от одного члена последовательности к следующему?

в) Какое правило нахождения члена последовательности по его позиции?

г) Какой член последовательности имеет 20-ю позицию?

2. Номера домов на улице образуют числовую последовательность.



а) По словам Белека, он живёт на этой улице. Номер его дома — 30. Прав ли он?

б) Какое правило нахождения члена числовой последовательности по его позиции?

в) Какой дом на этой улице имеет номер 28?

3. Акылай откладывала 70 с в первую неделю. Каждую неделю она откладывала одинаковую сумму денег и к 7-й неделе накопила 190 с. Сумма накоплений образует числовую последовательность.



1-я неделя 7-я неделя

а) Предположи, сколько денег Акылай накопила к 5-й неделе. Как ты пришёл/пришла к своему предположению?

б) Сколько ещё недель ей надо, чтобы накопить 350 с?

Отметь (✓), что ты умеешь.

☐ Я могу определить правило нахождения члена числовой последовательности по его позиции.

☐ Я могу применять правило нахождения члена числовой последовательности по его позиции.

Рабочая тетрадь
Задания 7А

KITEP.EDU.KG • PUBLIC

Б Нахождение членов особых последовательностей

Чему ты научишься:

- *определять и продолжать последовательность квадратных чисел;*
- *находить члены последовательности квадратных чисел;*
- *распознавать кубические числа.*

Давай вспомним

Ниже показана закономерность, составленная из квадратов.

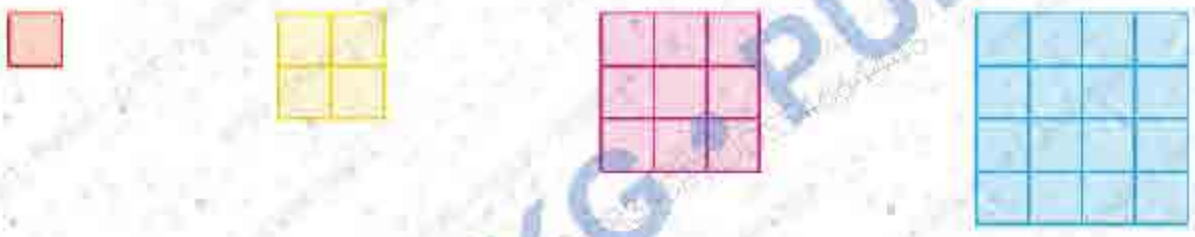


Рисунок 1 Рисунок 2 Рисунок 3 Рисунок 4

Если следовать этой закономерности, то сколько квадратов будет на рисунке 5?

Количество квадратов образует числовую последовательность:

1	4	9	16
1-й член	2-й член	3-й член	4-й член

Опиши последовательность, используя правило нахождения члена последовательности по его позиции.

Подумай-ка

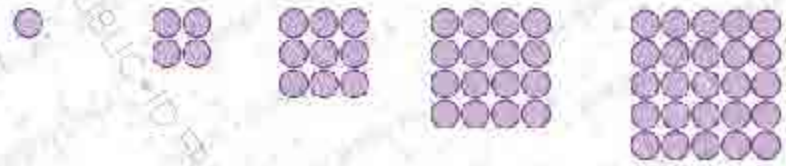
Следуя закономерности, предположи, будет ли в этой последовательности член, состоящий из 81 квадрата. Используй счётные палочки, чтобы было легче, и покажи их соседу по парте.



KITEP.EDU.KG PUBLIC

Давай учиться

а) Ынтымак собирает монеты номиналом 1 сом. Он разложил собранные монеты так, как показано ниже.



1-й член 2-й член 3-й член 4-й член 5-й член

Как будут выглядеть следующие два члена последовательности? Изобрази их.



Если следовать этой закономерности, то сколько монет будет в 10-м члене последовательности?

Количество монет образует последовательность **квадратных чисел**.

1	4	9	16	25
1×1	2×2	3×3	4×4	5×5
1^2	2^2	3^2	4^2	5^2

Количество монет в каждом члене последовательности показывает квадрат позиции этого члена.

$10 \times 10 =$ _____

Количество монет в 10-м члене последовательности равно _____.



Является ли число 75 членом последовательности квадратных чисел? Объясни кратко.



б) Количество цветов на каждой сумочке образует последовательность квадратных чисел.



64 цветка 81 цветок 100 цветов

Если следовать этой закономерности, следующие две сумочки будут украшены _____ и _____ цветами.

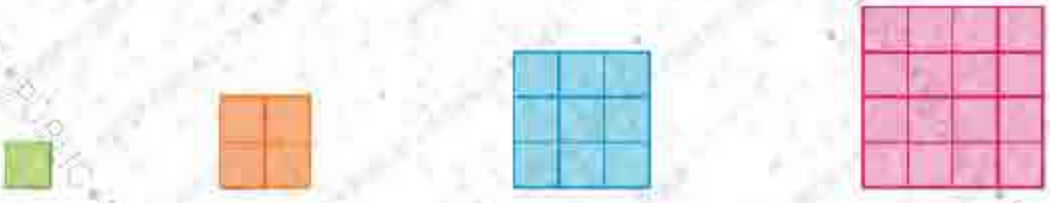


Является ли число 156 членом последовательности квадратных чисел? Как ты это узнаешь?



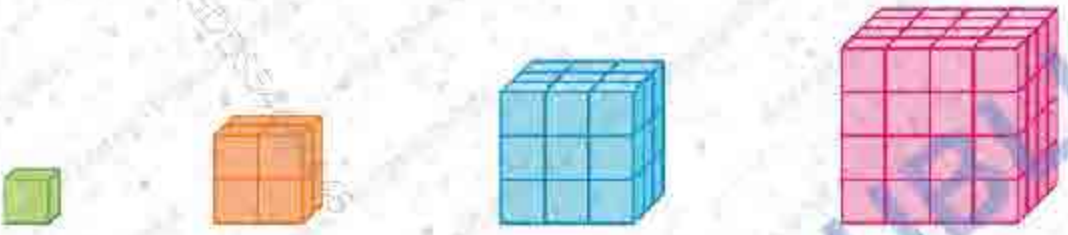
KITEP.EDU.KG • PUBLIC

в) Квадратное число (квадрат числа) — это результат умножения числа на само себя.



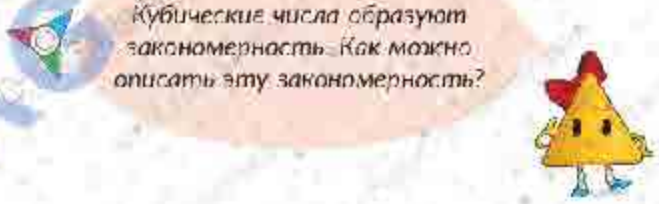
1^2 2^2 3^2 4^2

Кубическое число (куб числа) — это произведение трёх одинаковых чисел.

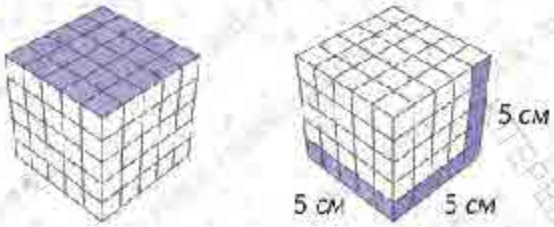


$1^3 = 1^2 \times 1$ $2^3 = 2^2 \times 2$ $3^3 = 3^2 \times 3$ $4^3 = 4^2 \times 4$

1, 8, 27 и 64 — это кубические числа.



г) Чолпон расположила кубики с ребром 1 см так, чтобы составить из них большой куб. Вдоль каждого ребра большого куба расположено пять кубиков по 1 см. Сколько понадобилось кубиков размером 1 см?



В каждом слое по 5 × 5 кубиков.

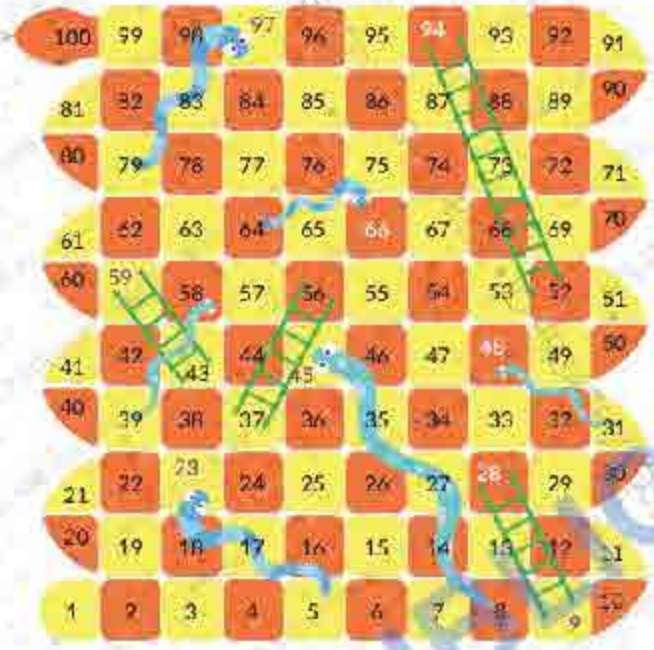
Поскольку слоёв 5, количество необходимых кубиков будет 5 × 5 × 5.
5 × 5 × 5 = 125
5 × 5 × 5 можно записать как $5^2 \times 5$, или 5^3.
125 — это куб числа 5.

Необходимо _____ кубиков размером 1 см.

KITEP.EDU.KG • PUBLIC

Давай потренируемся

1. Найди все квадратные числа на игровом поле.



2. Заполни пропуски.
   а) 5^3 = _____ × _____ × _____ б) _____ = $4^2 \times 4$
3. Предположи, что 111 является кубическим числом. Как ты докажешь своё предположение?
4. а) Найди следующие пять членов последовательности: 1, 4, 9, 16, 25.
   б) Найди разность между каждой парой соседних членов в пункте а).
   в) Разности в задании б) образуют другую числовую последовательность. Опиши её характеристики.
5. Ниже показана последовательность таблиц.

1	2	3
4	5	6
7	8	9

Таблица 1

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16

Таблица 2

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25

Таблица 3

   а) Обрати внимание на голубую ячейку каждой таблицы. Какое правило поможет тебе найти число в голубой ячейке таблицы n? Сделай обобщение.
   б) Какое число будет находиться в голубой ячейке таблицы 16?

Отметь (✓), что ты умеешь.

- ☐ Я могу определять и продолжать последовательность квадратных чисел.
- ☐ Я могу находить члены последовательности квадратных чисел.

Рабочая тетрадь
Задания 7Б

ЧЕМПИОНЫ МАТЕМАТИКИ

Поиграй с одноклассником

Материалы:
- *таблица 1–100*
- *кубик*
- *фишки*

Шаг 1 Поставьте фишку на число 50.

Шаг 2 Бросайте кубик по очереди. Записывайте число, выпавшее на нём.

Шаг 3 Двигайте фишку по очереди в соответствии с правилами:
участник 1 двигает фишку вперёд на (число на кубике) × 6;
участник 2 двигает фишку назад на (число на кубике) × (число на кубике).

Шаг 4 Поменяйтесь ролями и повторите шаг 3. Если количество необходимых шагов приводит к тому, что фишка переместится на число меньше 1, оставьте её на 1 и продолжайте игру.

Не расстраивайся, если проиграешь. Важнее всего получить удовольствие от игры!



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

Вспомни таблицу умножения.



Побеждает тот участник, который первым наберёт 100 очков!



Что ты замечаешь в правилах? Объясни закономерности, которые ты видишь.



КІТАП.КГ • PUBLIC

Математические понятия

Числовая последовательность

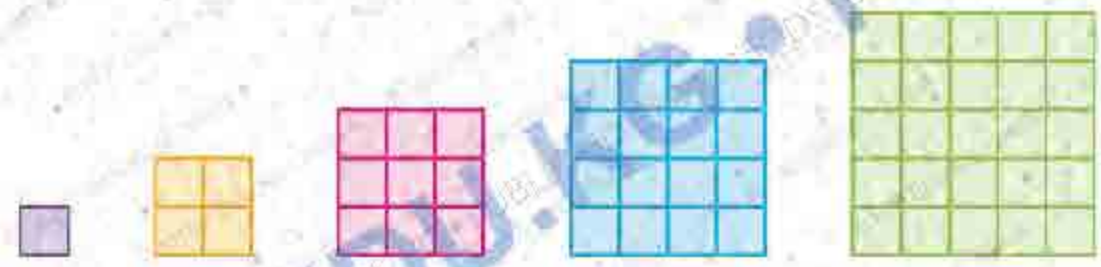
Позиция
(местоположение члена в последовательности)

1-й член	2-й член	3-й член	4-й член
2	4	6	8

Член последовательности

$2 \times n$ — это **правило нахождения члена последовательности** по его позиции, где n — номер члена.

Квадратные числа



$1^2 = 1$ $2^2 = 4$ $3^2 = 9$ $4^2 = 16$ $5^2 = 25$

1, 4, 9, 16 и 25 образуют последовательность **квадратных чисел**.

Кубические числа



$1^3 = 1$ $2^3 = 8$ $3^3 = 27$ $4^3 = 64$

1, 8, 27 и 64 — кубические числа.

Рабочая тетрадь, глава 7
Что я теперь умею?
Стань исследователем математики